

Melhoramento, Ferramentas, Planejamento e Custos da Qualidade

Apostila utilizada como material de apoio
à disciplina Introdução a Tecnologia da
Qualidade
Autor: Prof. Dr. Noel Torres Júnior

Belo Horizonte
2023

Sumário

1. Melhoramento da Qualidade	3
1.1 Etapas do QC Story.....	3
1.2 Diferentes modos de melhorar o processo	9
2. Ferramentas da Qualidade	11
2.1 Introdução	11
2.2 O uso do R	14
2.3 O papel do pensamento estatístico na Qualidade.....	14
3. Algumas Ferramentas da Qualidade	17
3.1 Folha de Verificação.....	17
3.2 Diagrama de Pareto.....	18
3.3 Diagramas de Causa-e-Efeito	21
3.4 Estratificação	23
3.5 Histograma.....	24
3.6 Diagramas de Dispersão	25
3.7 FMEA	27
4. Aceitação por Amostragem.....	29
4.1 Amostragem Aleatória.....	29
4.2 Planos de Amostragem	30
4.3 Curva Característica de Operação.....	31
5. Cartas de Controle Estatístico de Processo (CEP)	38
5.1 Tipos de Variação	38
5.2 A Regra dos 85/15	38
5.3. Conceito de Controle de Processo	39
5.4. Finalidades dos Gráficos de Controle	39
5.5. Esquema Geral dos Gráficos de Controle	39
5.6. Erro Tipo I e II	40
5.7 Carta de Controle $\bar{X}$ e R (carta da média e amplitude)	42
5.8 Capacidade de Processos	47
6. Planejamento da Qualidade.....	50
6.1 Passos para o planejamento da qualidade	50
6.2 Ferramentas de apoio ao planejamento da qualidade.....	53
7. Custos da Qualidade.....	56
7.1 Categorias de Custos da Qualidade.....	56
7.2 Abordagem.....	57
7.3 Objetivos dos custos da qualidade	59
7.4 Categorias de custos.....	59
Referências Utilizadas.....	64

1. Melhoramento da Qualidade

A Melhoria da Qualidade é uma atividade fundamental no gerenciamento da qualidade, pois possibilita o aperfeiçoamento dos produtos e processos. Essa atividade deve ser desenvolvida em todos os setores e conduzida, preferencialmente, pelos diversos níveis organizacionais. Para que seja bem-sucedida, recomenda-se o uso de uma abordagem disciplinada e estruturada. Um método amplamente difundido e desenvolvido para este fim é o QC Story que é abordado neste capítulo.

A melhoria da qualidade também é entendida como sinônimo da capacidade da empresa de resolver os seus problemas relacionados a qualidade dos produtos e processos. Nesta direção, o método disciplinado QC Story pode ser entendido como um procedimento para resolução de problemas¹. Este método consiste de sete etapas que são apresentadas sumariamente a seguir:

- 1) Problema: Identificação do problema.
- 2) Observação: Reconhecimento dos aspectos do problema.
- 3) Análise: Descoberta das principais causas.
- 4) Ação: Ação para eliminar as causas.
- 5) Verificação: Verificação da eficácia da ação.
- 6) Padronização: Eliminação definitiva das causas.
- 7) Conclusão: Revisão das atividades e planejamento para o trabalho futuro

Uma abordagem estruturada para solução de problemas demanda a condução destas etapas por uma equipe de funcionários que dedicará regularmente certo tempo para este fim. A equipe deverá dividir as responsabilidades, alocando diferentes papéis aos seus membros. São exemplos de papéis normalmente alocados neste tipo de abordagem:

- ✓ Líder: assegura a performance, agenda das reuniões, conduz as reuniões, coordena as atividades para se atingir os objetivos e metas.
- ✓ Secretário: escreve e publica atas das reuniões.
- ✓ Champion: interface entre o grupo e a gerência.
- ✓ Demais participantes: postura participativa, respeitando: as regras de boa convivência, o cronograma das atividades estabelecidas, o horário das reuniões e as opiniões dos colegas

A equipe deve estar balanceada em termos de disciplinas, experiência e habilidades. O sucesso da equipe depende da correta seleção dos membros. Caso necessário, deve-se providenciar treinamento, recursos (equipamentos de teste, sala de reuniões, etc.)

Cada uma dessas etapas serão apresentadas neste capítulo de modo mais detalhado.

1.1 Etapas do QC Story

Etapa 1) Definição do Problema

Esta etapa consiste na definição clara e precisa do problema que será abordado.

¹ Um problema é o resultado indesejável de um trabalho.

Do ponto de vista de gestão da qualidade existem cinco tipos de problemas:

- Problemas de conformidade - são problemas oriundos de um sistema estruturado composto por processos consistentes e padronizados que está funcionando de forma inaceitável do ponto de vista dos seus clientes. Ou seja, o processo não atende as especificações de qualidade exigidas pelos clientes. Usualmente esses problemas são detectados internamente pelos sistemas de controle da qualidade existentes.
- Problemas de desempenho não estruturados – os problemas deste tipo se assemelham a problemas de conformidade, pois ocorrem quando as saídas de um processo não são adequadas às necessidades dos clientes. No entanto, o sistema não é bem delimitado por normas (sistema pouco estruturado) e isto afeta fortemente a identificação do problema. Enquanto os problemas de conformidade são geralmente descobertos antes que produtos defeituosos sejam entregues aos clientes, os problemas de desempenho não estruturados provavelmente serão identificados através de feedbacks negativos dos usuários, após entrega e uso do produto.
- Problemas de Eficiência – os problemas deste tipo se concentram na perspectiva interna da empresa. As operações do sistema podem ser mais dispendiosas do que os gestores/proprietários desejam, ou podem colocar condições inseguras ou indesejáveis para os trabalhadores. A resolução destes problemas está orientada para redução de custos operacionais e/ou para a melhoria das condições de trabalho no processo.
- Problemas de projeto do produto - os problemas deste tipo estão relacionados as atividades de desenvolvimento do produto que necessitam serem modificadas. Por exemplo, uma empresa pode necessitar melhorar as metodologias e técnicas utilizadas para incorporar e traduzir as necessidades dos seus clientes no seu processo de desenvolvimento.
- Problemas de projeto de processos - os problemas deste tipo envolvem o desenvolvimento de novos processos e a revisão de processos existentes. Problemas desse tipo ocorrem porque vários processos de negócio não foram bem projetados ou se tornaram obsoletos com os avanços da tecnologia da informação e/ou com o tempo (Smith, 1994).

O Quadro 1.1 - Aponta os principais tipos de problemas de qualidade e a abordagem recomendada para a sua resolução.

Tipos de Problemas de Qualidade			Abordagem recomendada
Problemas de Projeto	Problemas de projeto do produto	Envolve o projeto de produtos que satisfaçam as necessidades dos usuários internos ou externos.	Projeto de Produto
	Problemas de projeto de processos	A solução de problemas está centrada na identificação e eliminação de atividades desnecessárias e na busca de formas menos dispendiosas de realizar as atividades necessárias.	BPM
Problemas de Desempenho	Problemas de eficiência	Os problemas de eficiência surgem quando as operações do sistema são muito caras ou inseguras para os trabalhadores.	BPM/ QC story
	Problemas de conformidade	Quando um sistema estruturado com entradas, processos e saídas padronizados não atende às expectativas do cliente.	QC Story
	Problemas de desempenho não estruturados	Surgem quando não há padrões estabelecidos, o que pode ser devido à imaturidade do sistema ou à necessidade de flexibilidade. Esses problemas geralmente são identificados por meio de feedback negativo do cliente.	QC Story / Abordagem Sistêmica/ BPM

Quadro 1.1 - Tipos de Problemas de Qualidade e abordagem recomendada

O autor Kume (1993) sugere algumas atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa:

- ✓ A equipe responsável pela solução do problema deverá mostrar para empresa que o problema que está sendo tratado é importante. Idealmente deve se quantificar o custo financeiro da existência do problema e os ganhos advindo com a sua resolução.
- ✓ Deverá compreender adequadamente o problema, traçando um histórico da sua evolução.
- ✓ O problema deverá ser reportado de maneira precisa, mostrando os resultados indesejáveis no processo e as perdas oriundas devido a existência deste problema.
- ✓ Já nesta fazer equipe deverá estabelecer uma meta de resolução do problema.

Nesta fase, podemos recorrer ao gráfico 1.1 que mostra duas dimensões importantes para a seleção dos problemas que deverão ser solucionados utilizando-se uma abordagem estruturada. A dimensão na abscissa refere-se à frequência do problema. Problemas que ocorrem com maior frequência deverão ser priorizados em detrimento de problemas que ocorrem raramente. A dimensão das ordenadas refere ao impacto do problema na empresa. Quanto maior o impacto, maior o ganho obtido com a sua eliminação. Prioritariamente, a organização deverá escolher problemas que tem um alto impacto e que ocorram com uma grande frequência. A eliminação desses problemas gerará o maior benefício. Esta priorização é necessária uma vez que o esforço para o melhoramento da qualidade demanda recursos da organização, em termos de pessoal e tempo dispendido.

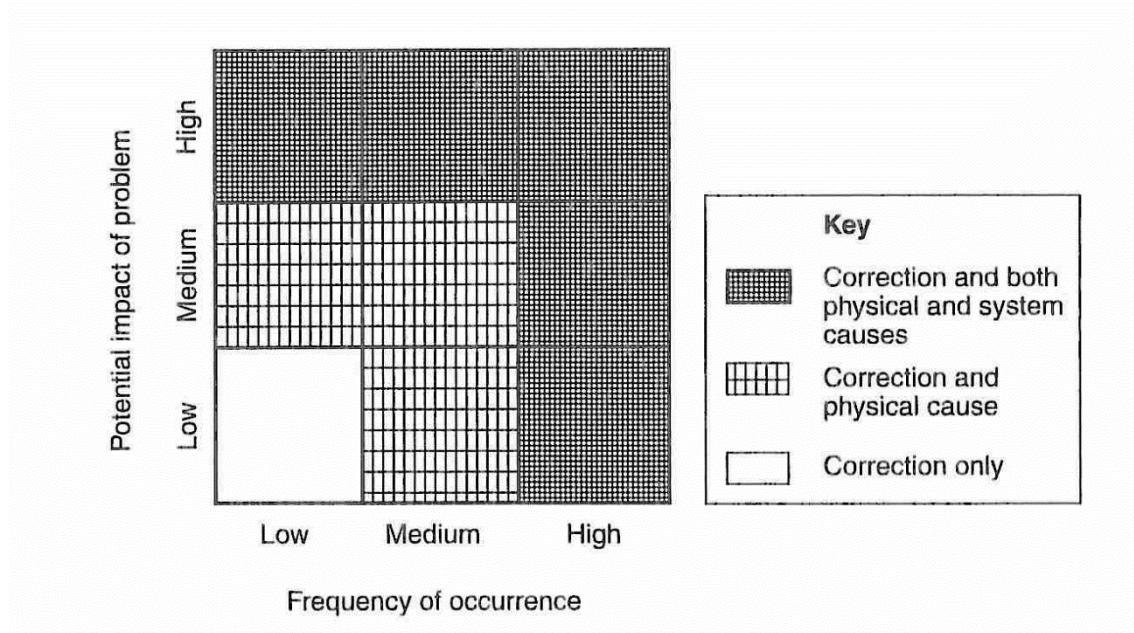


Grafico 1.1 - Diagrama para seleção dos problemas

Fonte: Figura 6.3 de Okes (2009)

Etapa 2) Observação

Esta etapa consiste na investigação dos aspectos específicos do problema a partir de uma ampla gama de diferentes pontos de vista.

O autor Kume (1993) sugere algumas atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa:

- ✓ A equipe deverá conhecer o problema do modo mais aprofundado possível. Investigando a ocorrência do mesmo no que se refere ao momento, o local, o tipo e o efeito que o problema promove.
- ✓ O problema deverá ser investigado sob diferentes pontos de vista. Para tanto, o uso de uma equipe com membros de diferentes funções ajudará neste tipo de análise.

Nesta fase, a equipe poderá responder as seguintes questões sugeridas a seguir:

- ✓ Qual a extensão do problema? (no fornecedor, em estoque de matéria prima, em processo, produto final, no cliente, no campo)
- ✓ O problema têm aumentado, diminuído ou tem permanecido constante?
- ✓ O processo está estável?
- ✓ Que indicadores estão disponíveis para quantificar o problema?
- ✓ Você pode determinar a severidade do problema?
- ✓ Você pode estimar o custo do problema?
- ✓ As partes com problema já foram analisadas em detalhes?
- ✓ Quem é cliente? Qual é a definição do problema pelo cliente e pela empresa?
- ✓ Você já verificou o problema no site do cliente?
- ✓ Qual o impacto do problema no produto (desempenho, aparência, durabilidade, etc.)

Etapa 3) Análise

Nesta etapa, a equipe deverá descobrir as principais causas do problema.

Quando se fala sobre as causas de um problema é útil pensar sobre a causa imediata versus causa sistêmica. Veja definição desses dois tipos de causas a seguir:

- ✓ Causa física será usada para definir a causa imediata
- ✓ Causa sistêmica será usada para explicar por que ocorreu a causa física.

O quadro 1.2 ilustra os dois tipos de causas quando você se depara com um problema de uma torrada queimada.

Sintoma	A torrada está queimada.
Causa física	Torradeira não ejetou o pão quando o tempo programado expirou, devido ao acúmulo de migalhas de pão no mecanismo.
Causa Sistêmica	Inexistência de um processo de limpeza da torradeira em intervalos regulares.

Quadro 1.2 - Exemplo de causa física e causas sistêmica

Fonte: Okes (2009)

É importante distinguir esses dois tipos de causas, pois a solução do problema demanda a adoção de ações imediatas sobre a causa física e ações que lidem com a causa sistêmica que efetivamente evitará a reincidência do problema.

Do ponto de vista de controle da qualidade, a equipe deverá identificar as causas no processo que possibilitaram a ocorrência do evento e as causas no sistema de controle que possibilitaram que o problema não fosse detectado, escapulindo do processo. Assim, podemos formular duas perguntas:

- ✓ O que no sistema que possibilitou que o problema ocorresse?
- ✓ O que no sistema possibilitou que o problema escapasse sem ser detectado?

Importante que a equipe verifique a necessidade de definir e implementar ações de contenção para isolar o efeito do problema do cliente interno/externo até que a ação corretiva seja implementada.

O autor Kume (1993) sugere algumas atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa:

- 1) Estabelecimento de hipóteses (selecionando os principais candidatos a causas).
 - a) Utilize o diagrama de causa-e-efeito de modo a coletar todo o conhecimento a respeito das possíveis causas.
 - b) Use a informação obtida na etapa de observação e descarte qualquer elemento que não seja claramente relevante.
 - c) Assinale aqueles elementos que parecem ter uma alta possibilidade de serem as causas principais.
- 2) Teste as hipóteses (deduza as causas principais dentre os candidatos).
 - a) A partir dos elementos que têm uma alta possibilidade de serem causas, delineie novos planos para apurar o efeito que esses elementos têm sobre o problema pela obtenção de novos dados ou pela execução de experimentos. A maneira mais segura de determinar uma relação de causa e efeito é por meio de

experimentos conduzidos por meio da Estatística Experimental (DOE - Planejamento e Análise de Experimentos).

b) Integre todas as informações investigadas e decida quais são as possíveis causas principais.

e) Se possível, reproduza intencionalmente o problema.

Etapa 4) Ação

Esta etapa consiste na implementação de ações para eliminar as causas principais.

O autor Kume (1993) sugere algumas atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa:

- ✓ Deve ser feita uma estrita distinção entre ações tomadas para atenuar o efeito (medida atenuante imediata) e ações tomadas para eliminar fatores causais (prevenção da repetição).
- ✓ Antes de implementar na produção normal, o plano de ação corretiva deve ser verificado quanto à ocorrência de efeitos colaterais, pois a solução escolhida pode afetar o desempenho de outros materiais, componentes, processos, etc.
- ✓ A equipe deverá planejar um conjunto de diferentes propostas para ação, examinando as vantagens e desvantagens de cada uma e selecionando as ações mais apropriadas.

Etapa 5) Verificação

A equipe deverá certificar que o problema não ocorrerá novamente.

O autor Kume (1993) sugere algumas atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa:

- ✓ Compare os dados do problema obtidos antes e depois da execução das ações, verificando a efetividade das ações propostas.
- ✓ Se houver quaisquer outros efeitos, bons ou maus, enumere-os.

Nesta etapa de verificação quatro cenários podem ocorrer:

- Cenário 01 - Muito embora as ações tenham sido implementadas, a meta proposta não foi atingida. Este cenário pode indicar que as ações planejadas não foram suficientes e precisam ser revistas. Uma nova análise das causas provavelmente deverá ser conduzida.
- Cenário 02 - Não foi possível executar as ações conforme o previsto e a meta não foi atingida. Este cenário indica dificuldades na implementação das ações. A empresa deve buscar identificar os motivos da não realização do plano previsto, encontrando as suas dificuldades e impedimentos e adotando contramedidas para que as ações possam ser devidamente implementadas.
- Cenário 03 - As ações foram executadas e as metas atingidas. Cenário ideal indicando que o plano de ação proposto foi seguido e obteve o resultado desejado.
- Cenário 04 - A meta foi alcançada sem que as ações tenham sido implementadas conforme previsto. Este cenário, apesar de favorável, indica que a análise das causas e a implementação das ações foram inadequadas. Portanto, este cenário requer uma revisão crítica das ações que foram conduzidos pela equipe.

Etapa 6) Padronização

A padronização possibilitará a eliminação definitiva das causas atuantes naquele problema.

O autor Kume (1993) sugere algumas atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa:

- ✓ Recomenda-se a utilização dos 5W1H: "who", "when", "where", "what", "why" e "how" na definição do procedimento de trabalho padrão que será utilizado.
- ✓ As preparações e comunicações necessárias com relação aos padrões devem ser corretamente executadas.
- ✓ A educação e o treinamento devem ser ministrados.
- ✓ Um sistema de definição de responsabilidade deve ser estabelecido, para verificar-se os padrões estão sendo cumpridos.

Etapa 7) Conclusão

Revisar o processo de resolução de problemas e planejar o trabalho futuro.

O autor Kume (1993) sugere algumas atividades que deverão ser desenvolvidas nesta etapa:

- ✓ Adicione os problemas remanescentes.
- ✓ Planeje o que deve ser feito para resolver esses problemas.
- ✓ Reflita sobre as coisas que transcorreram bem e mal durante a melhoria das atividades.

1.2 Diferentes modos de melhorar o processo

Os autores Michael A. Lapre e Luk N. Van Wassenhove (2002) discutem as diversas abordagens para melhoria dos processos produtivos. Após uma detalhada análise dos projetos de melhoria conduzidos nas organizações investigadas, eles concluíram que alguns tipos de projeto geram maior benefício, pois esses projetos podem ser estendidos a diferentes unidades e/ou processos semelhantes dentro da organização.

Inicialmente, os autores dividiram os projetos de melhoramento em quatro tipos utilizando-se uma variável sobre o tipo de aprendizagem. Na visão dos autores, existem dois tipos de aprendizagem: 1) aprendizagem conceitual: é o processo de adquirir uma melhor compreensão das relações de causa e efeito - usando a estatística e outros métodos científicos para desenvolver uma teoria; e 2) aprendizagem operacional: é o processo de implementar uma teoria e observar resultados positivos. Dito de outra forma, a aprendizagem conceitual resulta em saber por que - a equipe entende por que um problema acontece. A aprendizagem operacional produz know-how - a equipe testou uma solução e sabe como aplicá-la e fazê-la funcionar. A maioria dos projetos produz ambos os tipos de aprendizagem, mas as quantidades relativas de cada um deles podem variar muito. Se você colocar projetos com alto ou baixo aprendizado conceitual ou operacional em uma matriz de dois por dois, você termina com quatro tipos de projetos, um em cada célula, ou seja: 1- Fire fighting (combate a incêndios), 2 - Artisan skills (habilidades artesanais), 3 - Unvalidated theories (teorias não validadas) e 4 - Operationally validated theories (teorias validadas operacionalmente). (Figura 5.2) (Lapre & Wassenhove, 2002)

conceptual learning	HIGH	unvalidated theories	operationally validated theories
	LOW	fire fighting	artisan skills
		LOW	HIGH
		operational learning	

Figura 5.2 - Diferentes tipos de projetos de melhoramento

Fonte: Lapre e Wassenhove (2002)

Estes autores descobriram que apenas as teorias validadas operacionalmente tiveram um impacto positivo no resultado final. Teorias não validadas tiveram um efeito prejudicial, e o combate a incêndios e as habilidades artesanais não fizeram qualquer diferença (Lapre & Wassenhove, 2002).

2. Ferramentas da Qualidade

2.1 Introdução

É fato que os carpinteiros utilizam um kit de ferramentas desenvolvido para funções muito específicas do seu ofício. Seus martelos fixam os pregos e suas serras cortam a madeira. Essas e outras ferramentas possibilitam que o carpinteiro construa vários tipos de móveis e utensílios de madeira. De modo análogo, as ferramentas de qualidade possibilitam que os funcionários (gerentes, engenheiros, tecnólogos, operários ou funcionários de escritório) façam melhor o seu trabalho. É certo que em todas as organizações que adotaram programas de gestão da qualidade ninguém deixa de utilizar algumas dessas ferramentas. Essas ferramentas são utilizadas para coletar, organizar e exibir as informações. Também são aplicadas na solução de problemas existentes nos processos produtivos e auxiliam na tomada de decisões (Goetsch & Davis, 2016) e são conduzidas durante as atividades de planejamento, controle e melhoramento da qualidade.

Torna-se importante ressaltar que aplicação destas ferramentas nas organizações implica na utilização da força de trabalho de modo distinto do que usualmente era feito. Ou seja, implica na aplicação efetiva do princípio de qualidade do “Envolvimento das Pessoas”. Este princípio apregoa que as pessoas em todos os níveis são a essência de uma organização e seu pleno envolvimento permite que suas habilidades sejam utilizadas em benefício da organização. Assim, a gerência deve ajudar os seus funcionários a fazerem corretamente seu trabalho. Mais do que isso, a ela deve ouvir e implementar as ideias dos mesmos, ou melhor dizendo, deve buscar suas ideias, dando-lhe tempo e recursos para pensar, discutir, sugerir e experimentar. Ou seja, isto significa aceitar todo funcionário como um membro valioso da equipe corporativa. Na visão tradicional, apenas os funcionários da alta e média gerência eram vistos como valiosos. Obviamente que esta abordagem não significa que a administração abdica de sua responsabilidade de definir a direção da empresa, de estabelecer a visão corporativa, de conduzir o curso do negócio. Portanto, é responsabilidade da gerência treinar os funcionários para usar ferramentas de qualidade. Para tanto, muitas organizações optam pela formação de especialistas interno, também chamados de facilitadores, para a multiplicação da aplicação destas ferramentas. É também responsabilidade da gerência garantir que os problemas que estão sendo atacados sejam de interesse para a empresa e não sejam triviais. Assim, a gerência deve alocar pessoas a equipe de solução de problemas com a experiência interfuncional que o problema requer. A equipe deve receber o poder e o apoio necessários para que o esforço seja levado à sua conclusão (Goetsch & Davis, 2016).

Nesta apostila, discutiremos várias ferramentas de qualidade. Algumas delas serão abordadas em maior detalhe e outras delas de forma introdutória. Como existem diversas ferramentas, o primeiro desafio consiste em selecionar a ferramenta (ou as ferramentas) apropriada para a tarefa em questão. Por esse motivo, o Quadro 2.1 mostra a funcionalidade de cada ferramenta com relação a alguns aspectos. Torna-se importante

considerar que existem outras referências na literatura acerca da pertinência e do objetivo de cada ferramenta que podem ser consultadas pelo leitor.

Tarefas	Diagrama de Causa e Efeito	Folha de Verificação	Histograma	Gráfico de Pareto	Diagrama de Dispersão	Estratificação	Fluxogramas	Carta de Controle	DOE	FMEA
Alertar o operador para mudanças no processo		X						X		
Alertar o operador para uma causa especial								X		
Analisar separando em categorias						X				
Analisar as causas potenciais	X			X	X	X	X			
Determinar as relações entre as variáveis (correlação)					X				X	
Experimentar um processo							X		X	
Encontrar padrões nos dados						X		X		
Distribuição de frequência (frequência dos valores a ocorrer)			X							
Identificar possíveis causas	X			X		X	X			
Investigar as causas	X				X	X	X		X	
Monitorar um processo		X						X		
Observar os resultados ao longo do tempo								X		
Apresentar informações durante a coleta de dados		X		X						
Análise do processo	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Capacidade do processo			X					X		
Otimização do processo			X		X		X		X	
Classificar potenciais falhas de produto/processo com vistas à eliminação										X
Separar o essencial do trivial				X						
Estudar um processo	X	X	X				X		X	X
Ver processo ao longo do tempo								X		

Quadro 2.1 – Guia para a escolha da Ferramenta da qualidade

Fonte: Table 15.2 de Goetsch & Davis (2016)

2.2 O uso do R

A maioria das pessoas pensa em R apenas como um programa de computador, mas este é também uma linguagem de computador que é implementada no programa R. O programa R em si é de código aberto, ou seja, o código fonte está disponível para qualquer pessoa inspecionar, modificar e usar. Isto possibilita que uma fração dos usuários contribuam diretamente para melhorar o programa R em si, tornando o R mais confiável. Além disso, por ser um software aberto, são criados vários pacotes específicos que incorporam uma grande quantidade de novas técnicas e recursos estatísticos para análise dos dados (Aphalo, 2016).

Atualmente, o R está se tornando uma alternativa real dentro de ambientes corporativos, pois oferece um nível de flexibilidade que permite personalizar as ferramentas estatísticas até a sofisticação que toda empresa precisa.

Diante desta realidade, essa apostila busca explicar de maneira sucinta e simples algumas possibilidades de aplicação do R nas ferramentas de controle da qualidade. Nesta direção, muitas das técnicas e conceitos abordados nesta apostila serão trabalhados no R por meio de exemplos que mostram o script de execução dentro de diversos “BOXES” que se fazem presentes ao longo do texto.

As ferramentas aplicadas e apresentadas nesta apostila utilizaram os seguintes pacotes do R : AcceptanceSampling, qcc, SixSigma.

Devemos reconhecer que existem várias outras iniciativas nesta direção que devem ser consultadas para um uso mais aprimorado do R no contexto de controle da qualidade².

2.3 O papel do pensamento estatístico na Qualidade

Antes de discutirmos as ferramentas da qualidade apresentados no Quadro 2.1 é importante entendermos o papel do pensamento estatístico para a qualidade.

A estatística é composta de um conjunto de técnicas e conceitos destinados à coleta e análise de dados, levando-se em conta a variação existente nos dados coletados. Assim, um ponto fundamental para a análise estatística é o significado e a importância da variabilidade. A variabilidade faz parte de nossa vida diária. O tempo que leva para viajar de casa para o trabalho ou para a escola é diferente de um dia para o outro; a temperatura do ambiente é diferente de uma hora para outra; a doçura de uma bebida que é preparada em casa é diferente de um dia para o outro, mesmo que aparentemente tenha sido preparada da mesma forma, etc. Esta variação que ocorre em nossas vidas também existe nos processos produtivos (Pulido & Salazar, 2016).

Do ponto de vista da qualidade, uma maior variabilidade é algo indesejável para os processos. Por exemplo, podemos imaginar duas empresas (A e B) que fornecem o

² Com relação a esse aspecto pode-se consultar o texto de Cano, E. L., Martinez Moguerza, J., & Prieto, M. (2015) *Quality Control with R*. Springer International Publishing. e Lawson, J. (2021). *An Introduction to Acceptance Sampling and SPC with R*. CRC Press.

mesmo produto. A empresa A leva entre 10 e 22 dias para entregar os pedidos; enquanto a empresa B requer entre 13 e 19 dias. As duas empresas levam em média o mesmo tempo (16 dias), mas se você for cliente da empresa B terá menos incerteza (menos variabilidade) sobre quando terá seu pedido atendido (Pulido & Salazar, 2016).

Seguindo a uma certa linha de raciocínio podemos afirmar que a variabilidade é a causa da produção de produtos defeituosos. *“O que acontecerá se fabricarmos produtos usando materiais exatamente com a mesma qualidade, máquinas e métodos de trabalho idênticos, e os inspecionarmos exatamente da mesma maneira? Qualquer que seja a quantidade fabricada, todos eles deverão ser idênticos caso as quatro condições anteriores sejam iguais. Isto é, os produtos serão todos conformes ou todos não-conformes”* (Kume, 1993; pag. 3). Portanto, a variabilidade afeta grau de conformidade e de desempenho do produto. Assim, a redução da variação no processo é um objetivo-chave.

Nesta direção temos que entender as razões da variação. Esta é proveniente de diferentes fontes ou fatores em um processo produtivo: dos materiais, das máquinas, da mão-de-obra, do sistema de medição, do meio ambiente e dos procedimentos utilizados³. Cada um destes fatores traz sua própria variação. Por exemplo: os materiais não são idênticos; nem todas as pessoas têm as mesmas habilidades e treinamento; o meio ambiente apresenta variação na sua temperatura e umidade; as máquinas apresentam falhas durante o funcionamento; o sistema de medição tem incertezas e erros; os procedimentos operacionais conduzem a falhas na sua interpretação, etc.

A existência da variação nos processos demanda várias ações por parte da gestão. Assim os gestores devem conhecer as variáveis que impactam na variabilidade dos fatores existentes no processo para que implementem ações eficazes para a redução da variabilidade. Eles devem monitorar constantemente os processos, pois ao longo do tempo ocorrem mudanças nestes fatores, como a chegada de um lote de material com alto percentual de itens não conformes, negligência ou esquecimento por parte das pessoas, desajustes e desgaste de máquinas e ferramentas, etc. que impactam negativamente a variabilidade e a qualidade dos produtos. Como veremos mais adiante, para monitorar os processos e detectar possíveis mudanças, as ferramentas mais apropriadas são as cartas de controle (Pulido & Salazar, 2016).

O pensamento estatístico deve ser aplicado por todos. Este pode ser entendido como filosofia de aprendizagem e ação baseada em três princípios: todo trabalho ocorre em um sistema de processos interligados; a variação existe em todos os processos; e a compreensão e a redução da variação são a chave para o sucesso (Pulido & Salazar, 2016). O primeiro princípio do pensamento estatístico fala de processos interligados para enfatizar que estes não operam isoladamente, mas sim interagem com o resto do sistema. Portanto, se a forma como um processo se relaciona com o resto do sistema não for levada em consideração, a otimização de uma das partes pode ter um efeito desastroso sobre o resto do sistema. O segundo princípio reconhece que os resultados de todos os processos

³ Usualmente estes fatores são chamados de 6M (Materiais, Mão de obra, Meio ambiente, Máquinas, Medição e Métodos)

são variáveis. O terceiro princípio, por sua vez, requer reduzir a variabilidade até atingir um alto padrão de qualidade (Nível de qualidade Seis Sigma) (Pulido & Salazar, 2016). Pensar de forma estatística significa tirar informações do processo para conhecê-lo (aprendizagem), e também significa agir de acordo com essa aprendizagem (agir baseado em fatos e dados) (Pulido & Salazar, 2016).

O Diagnóstico do Processo

Se analisarmos detalhadamente o processo descobriremos que as causas das variações da qualidade são incontáveis, entretanto, nem toda causa afeta a qualidade com a mesma intensidade. Algumas delas, afetam muito a qualidade, enquanto outras, impactam pouco a variação da qualidade quando devidamente controladas. Assim, todas as causas podem ser classificadas em dois grupos; o primeiro deles é constituído de uma quantidade pequena de causas que provocam um grande efeito (as poucas vitais) e um segundo grupo que é composto de muitas causas que provocam somente efeitos de menor intensidade (as muitas triviais). Este fato é chamado de Princípio de Pareto (Kume, 1993).

Aplicação deste princípio torna a redução da variabilidade uma tarefa mais fácil pois o que precisamos fazer primeiro, é encontrar as poucas causas vitais de defeitos e eliminá-las após terem sido claramente identificadas (Kume, 1993).

O procedimento de encontrar as causas dos defeitos ou problemas pode ser chamado de diagnóstico do processo. Este pode ser feito de maneira mais rápida e eficaz se aplicarmos pensamento estatístico e o uso dos métodos estatísticos (Kume, 1993).

3. Algumas Ferramentas da Qualidade

Este capítulo apresenta algumas ferramentas básicas da qualidade que são muito utilizadas pelas organizações.

3.1 Folha de Verificação

Para coletar dados é essencial definir sua finalidade e ter valores que reflitam claramente os fatos. Uma das maneiras de coletar dados é por meio da folha de verificação. Esta consiste em um formulário de papel no qual os itens a serem verificados já estão impressos, de modo que os dados possam ser coletados de forma fácil e concisa. Suas principais finalidades são facilitar a coleta de dados e organizar os dados simultaneamente à coleta, para que possam ser facilmente usados mais tarde (Kume, 1993).

Kume (1993) apresenta vários tipos de folhas de verificação que podem ser utilizadas por uma organização, os quais refletem a necessidade de um planejamento prévio para a utilização desta ferramenta.

A Figura 3.2 ilustra a utilização de uma folha de verificação para se conhecer a variação nas dimensões de um certo tipo de peça cuja especificação de usinagem seja $8,300 \pm 0,008$ mm.

	Desvio	Marcas				Frequência
		5	10	15	20	
	-10					
	-9					
Especificação	-8					
	-7					
	-6					
	-5	X				1
	-4	X	X			2
	-3	X	X	X		4
	-2	X	X	X	X	6
	-1	X	X	X	X	9
8,300	0	X	X	X	X	11
	1	X	X	X		8
	2	X	X	X		7
	3	X	X			3
	4	X	X			2
	5	X				1
	6	X				1
	7					
Especificação	8					
	9					
	10					
Total						55

Figura 3.2 - Exemplo de Folha de Verificação para Distribuição do Processo Produtivo
Fonte: Figura 2.1 de Kume (1993)

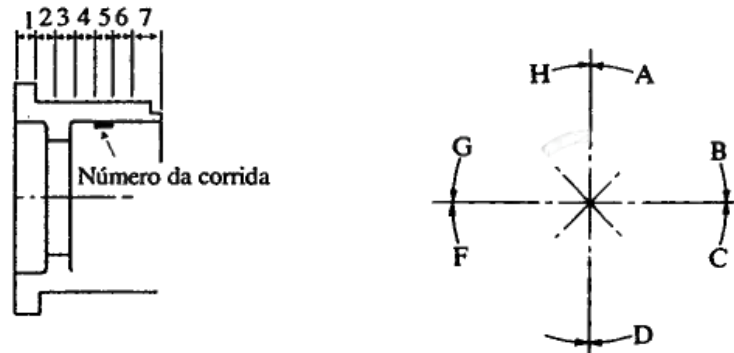
A Figura 3.3 ilustra a aplicação da folha de verificação por uma organização para localização de defeitos em um processo de fundição. Reparem que esta folha de verificação possibilitou a contagem e a estratificação dos defeitos por tipo e local de ocorrência.

Número e nome do produto: _____

Material: _____

Fabricante: _____

1. Croqui



2. Localização do defeito

Circular	Radial	1	2	3	4	5	6	7	10
A			/						1
B									
C									
D									
E	///		///						9
F	/	//							3
G									
H									
		4	2	7					13

Figura 3.3 - Exemplo de Folha de Verificação para Localização de Defeitos

Fonte: Figura 2.3 de Kume (1993)

Os dois exemplos apresentados ilustram que a folha de verificação, se bem planejada e executada, pode ser extremamente útil para analisar os dados, pois poderá incorporar vários níveis de análise.

3.2 Diagrama de Pareto

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta muito útil quando você quer separar o que é importante do restante ou do trivial. A viabilidade e utilidade geral do diagrama é sustentada pelo chamado princípio de Pareto, conhecido como "Lei 80-20" ou "Poucos elementos vitais, mas muitos triviais", no qual se reconhece que poucos elementos (20%) geram a maior parte do efeito (80%), e o restante dos elementos contribuem muito pouco para o efeito total.

O exemplo a seguir reporta à ocorrência de problemas em uma unidade médica. Inicialmente, em um certo período de tempo, a equipe de profissionais desta unidade coletou os principais problemas e a sua frequência.

Para a construção do Diagrama de Pareto, estes dados coletados foram tabulados como apresentados na Tabela 3.1. Inicialmente, deve-se colocar em ordem decrescente os problemas por frequência. Logo em seguida, cria-se uma coluna para a frequência acumulada, uma outra coluna para o percentual de cada problema, e uma última coluna com o percentual acumulado.

Problemas	Frequência	Frequência acumulada	Percentual	Percentual acumulado
Falhas no CQ	355	355	28.1	28.1
Erros na entrada de dados	252	607	19.9	48.0
Erros na identificação paciente	174	781	13.8	61.8
Mau uso dos blocos	133	914	10.5	72.3
Erro no posic. físico paciente	96	1010	7.6	79.9
Erro no planej. tratamento	77	1087	6.1	86.0
Mau funcionamento hardware	60	1147	4.7	90.7
Distribuição equipe	52	1199	4.1	94.9
Mau funcionamento software	24	1223	1.9	96.8
Dados involuntariamente apagados	19	1242	1.5	98.3
Erros de comunicação	14	1256	1.1	99.4
Erros não esclarecidos/outros	8	1264	0.6	100.0

Tabela 3.1 – Tabela do diagrama de Pareto dos problemas para uma unidade médica

A partir dos dados da Tabela 3.1 pode-se construir o Gráfico de Pareto, que é apresentado no Gráfico 3.1.

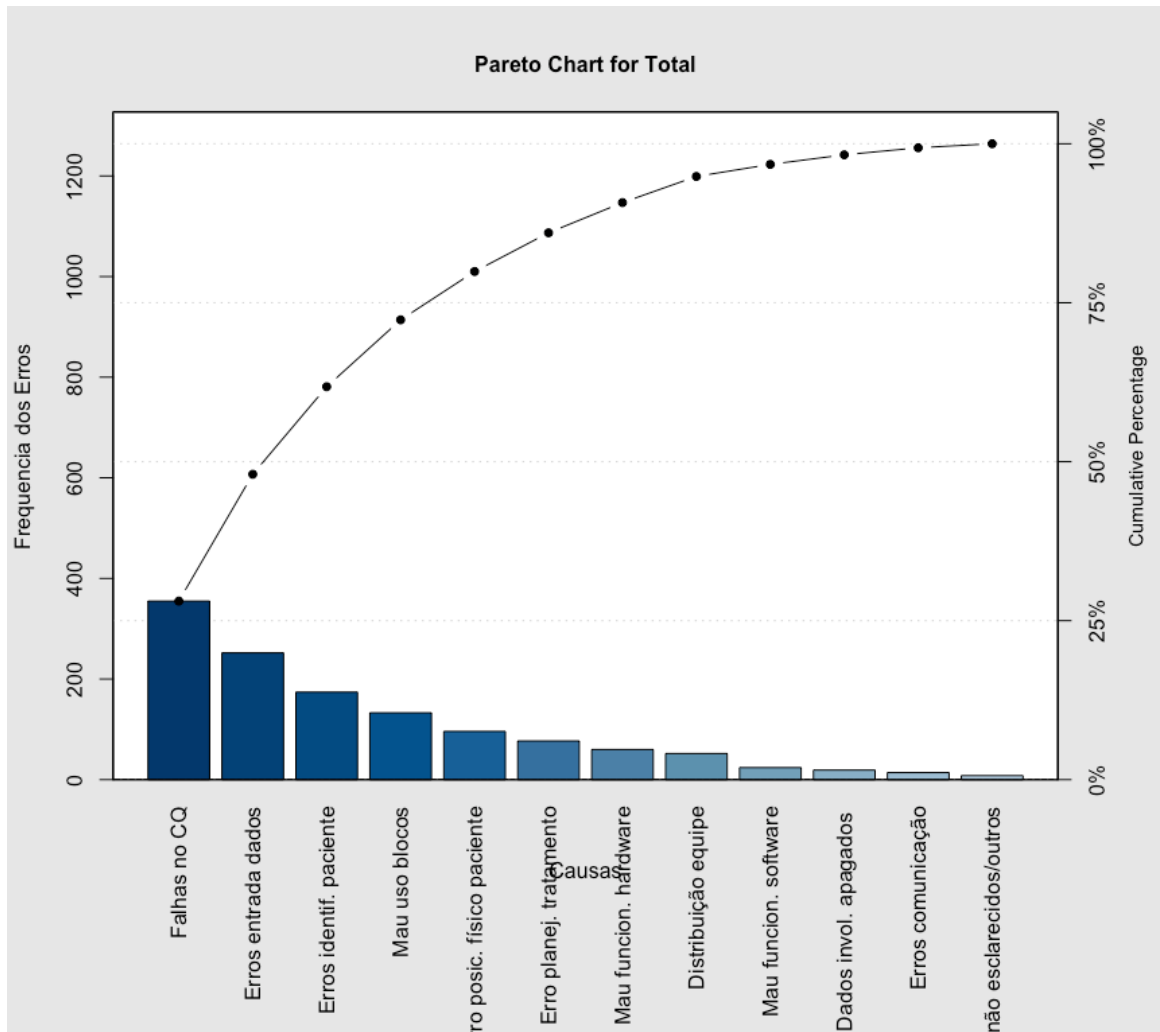


Gráfico 3.1 – Diagrama de Pareto dos problemas para uma unidade médica

A construção do Diagrama de Pareto pode ser feita de forma simplificada utilizando-se o pacote qcc executado na plataforma do R Studio. O script para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 1- Diagrama de Pareto no R

```
# Carregar o pacote qcc
library(qcc)
```

```
# Lançar os dados das colunas problemas e frequência da Tabela 3.1 no R
```

```
Total <- c(355, 252, 174, 133, 96, 77, 60, 52, 24, 19, 14, 8)
```

```
names(Total) <- c("Falhas no CQ", "Erros entrada dados", "Erros identif. paciente",
" Mau uso blocos", "Erro posic. físico paciente", "Erro planej. tratamento", "Mau
funcion. hardware", "Distribuição equipe", "Mau funcion. software", "Dados invol.
apagados ", "Erros comunicação", "Erros não esclarecidos/outros")
```

```
# Executar o comando para a construção do Gráfico de Pareto
```

```
pareto.chart(Total, ylab = "Frequencia dos Erros", xlab = "Causas", las=2)
```

A seguir, são apresentadas algumas recomendações para a construção do diagrama de Pareto.

- Lembre-se que o gráfico de Pareto classifica os problemas de acordo com categorias ou fatores de interesse. Por exemplo: tipo de defeito ou reclamação, modelo de produto, tamanho da peça, tipo de máquina, idade do trabalhador, turno de produção, tipo de cliente, tipo de acidente, fornecedor, métodos de trabalho ou operação. Cada classificação deve gerar um novo diagrama.
- O eixo vertical esquerdo deve representar as unidades de medida que fornecem uma ideia clara da contribuição de cada categoria para o problema geral. Desta forma, se a gravidade ou o custo de cada defeito ou categoria for muito diferente, então a análise deve ser feita sobre o resultado da multiplicação da frequência pela gravidade ou custo unitário correspondente.
- Quando se quer identificar quais os problemas que devem ser atacados é desejável que a análise seja feita em 2 níveis. Ou seja, primeiramente deve-se fazer um Pareto dos problemas (primeiro nível) e depois uma nova análise de Pareto do problema dominante (segundo nível) encontrado na análise realizada no primeiro nível. Recomenda-se não ir para o terceiro nível até que todas as opções (fatores de interesse) do segundo nível tenham sido atacadas.
- Quando um o gráfico de Pareto não é dominado por nenhuma barra e tem uma aparência plana ou uma descida lenta na forma de escada, significa que os dados ou o problema e sua estratégia de classificação devem ser reanalisados.
- Para não ter um número excessivo de categorias que dispersam o fenômeno, as categorias que são relativamente sem importância são agrupadas em uma que é chamada de "outros".

3.3 Diagramas de Causa-e-Efeito

Consiste em um diagrama que mostra a relação entre um item e os fatores que causam o aparecimento deste item. Este diagrama foi proposto como uma das sete ferramentas básicas para o Gerenciamento da Qualidade Total. Inicialmente, foi concebido por Kaoru Ishikawa (Professor da Universidade de Tóquio), em 1953. Um diagrama de causa-e-efeito também é chamado de "diagrama da espinha de peixe" porque ele se parece com o esqueleto de um peixe (Kume, 1993).

Este diagrama é simplesmente um meio de visualizar como os vários fatores associados a um processo afetam o resultado do processo. Os mesmos dados poderiam ser tabulados em uma lista, mas a mente humana teria muito mais dificuldade em tentar associar os fatores uns com os outros e com o resultado total do processo em investigação. O diagrama de causa e efeito fornece uma visão gráfica de todo o processo que é facilmente interpretada pelo cérebro.

O exemplo a seguir, a Figura 3. 2, ilustra um diagrama de causa-e-efeito do defeito nos tanques de um processo produtivo em uma caldeiraria.

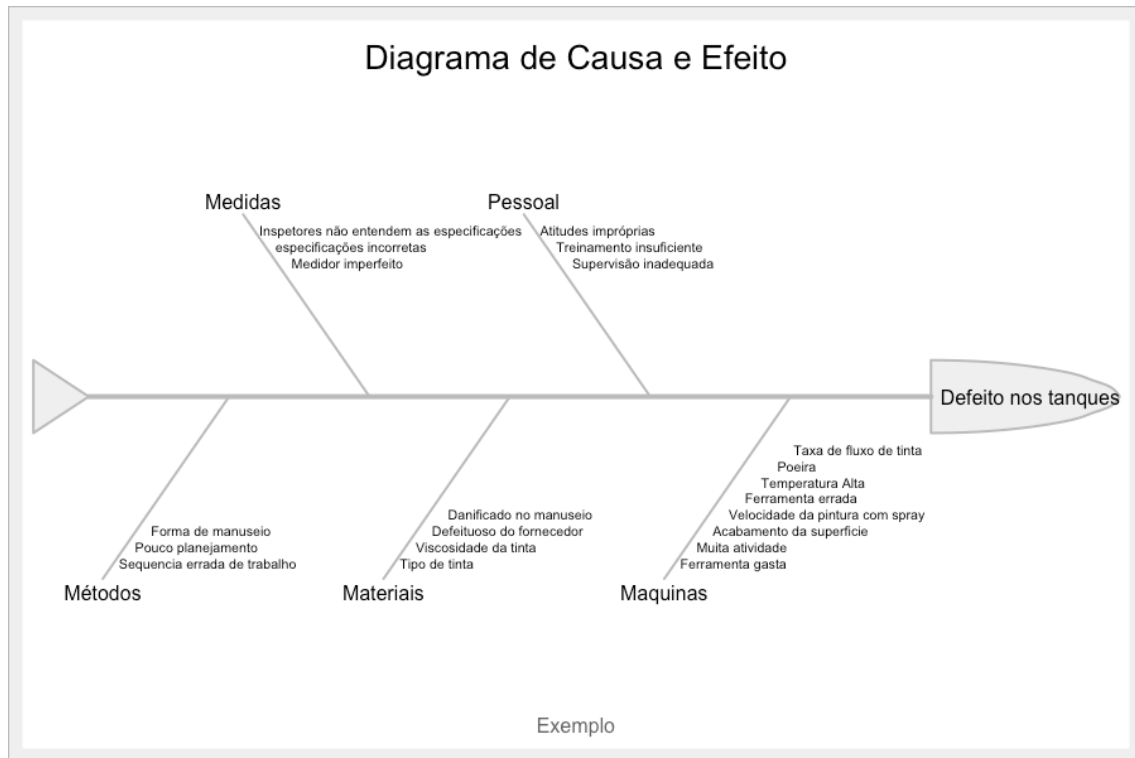


Figura 3.2 - Exemplo de diagrama de causa-e-efeito

Fonte: Figura 5.19 de Montgomery (2016)

Este apresenta algumas vantagens: i) Separa as causas dos efeitos; ii) Identifica as várias causas de um mesmo efeito; iii) Possibilita uma visualização clara dos diferentes níveis de causas possíveis para um mesmo efeito.

Construir um diagrama de causa-e-efeito útil não é tarefa fácil. Este deverá ser construído por um grupo de pessoas envolvidos no problema considerado. A participação das pessoas deve ser livre. Para tanto, não se deve estabelecer regras que inibam a livre expressão das ideias acerca das possíveis causas do problema analisado. Este pode ser feito em cinco etapas distintas. São elas:

- Etapa 1 - Determine problema que será analisado. Deixe este bem claro para a equipe. Escreva este problema do lado direito de uma folha de papel. Desenhe a espinha dorsal apontada da esquerda para a direita, e enquadre este problema em um retângulo.
- Etapa 2 - Escreva as possíveis causas primárias que se relacionam com problema em questão. Como ponto de partida podemos elencar seis grupos de causas primárias: i) mão de obra - os problemas surgem devido a falhas da mão de obra; ii) matéria-prima - os problemas surgem por falhas na matéria-prima utilizada; iii) método de trabalho - os problemas surgem devido a falhas nos procedimentos de trabalho; iv) medição - o problema surge devido a falhas no sistema de medição utilizado; v) meio ambiente - o problema surge devido a problemas do meio ambiente, tais como contaminação, vibração, temperatura, etc.; e vi) máquinas - o problema surge devido a falhas dos equipamentos. Entretanto, a escolha das

causas primárias fica a cargo do grupo. A prática tem demonstrado que, em vários processos de serviços, o uso dos seis grupos de causas primárias sugeridos anteriormente pode não ser aplicável.

- Etapa 3 - Escreva as causas (causas secundárias) que afetam as espinhas grandes (causas primárias), associando-as às espinhas médias e escreva as causas (causas terciárias) que afetam as espinhas médias, associando-as às espinhas pequenas.
- Etapa 4 - Estipule a importância de cada fator e destaque os fatores particularmente importantes que pareçam ter um efeito significativo no problema analisado.
- Etapa 5 - Registre quaisquer informações necessárias (Kume, 1993).

A construção do Diagrama de Causa e Efeito pode ser feita de forma simplificada utilizando-se o pacote SixSigma executado na plataforma do R Studio. O *script* para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 2 - Diagrama de Causa e Efeito no R

```
# Carregar o pacote SixSigma
library(SixSigma)

# Lançar os dados agrupando os fatores e definindo o defeito ou problema
cMedidas <- c("Inspecores não entendem as especificações", "especificações
incorretas", "Medidor imperfeito")
cPessoal <- c("Atitudes impróprias", "Treinamento insuficiente", "Supervisão
inadequada")
cMaquinas <- c("Ferramenta gasta", "Muita atividade", "Acabamento da superfície",
"Velocidade da pintura com spray", "Ferramenta errada", "Temperatura Alta", "Poeira",
"Taxa de fluxo de tinta")
cMateriais <- c("Tipo de tinta", "Viscosidade da tinta", "Defeituoso do fornecedor",
"Danificado no manuseio ")
cMetodos <- c("Sequencia errada de trabalho", "Pouco planejamento", "Forma de
manuseio")
cEffect <- "Defeito nos tanques"
cGroups <- c("Medidas", "Pessoal", "Maquinas",
"Materiais", "Métodos")

# Executar o comando para a construção do Diagrama de Causa e Efeito
ss.ceDiag(effect = cEffect,
causes.gr <- cGroups,
causes = list(cMedidas, cPessoal, cMaquinas, cMateriais, cMetodos),
main = "Diagrama de Causa e Efeito",
sub = "Exemplo")
```

3.4 Estratificação

A estratificação é uma ferramenta que envolve a investigação da causa de um problema, agrupando os dados em categorias, estratos ou grupos. Sob essa lógica, os dados podem ser estratificados com relação a diversos fatores que sejam pertinentes ao problema

analisado. São exemplos de fatores comumente utilizados na manufatura: máquina, turno de trabalho, fonte de fornecimento, operador, etc. As possibilidades de estratificação devem ser definidas durante o planejamento da coleta de dados.

3.5 Histograma

Um histograma fornece uma ideia da distribuição estatística dos dados do processo, ou seja, se os dados estão centralizados ou não, ou se os dados estão concentrados em torno da média ou dispersos. Basicamente, para construir um histograma, precisamos definir alguns intervalos e em seguida contabilizar a frequência dos dados analisados que estão em cada um destes intervalos. Veja um exemplo de histograma no gráfico no Gráfico 3.2.

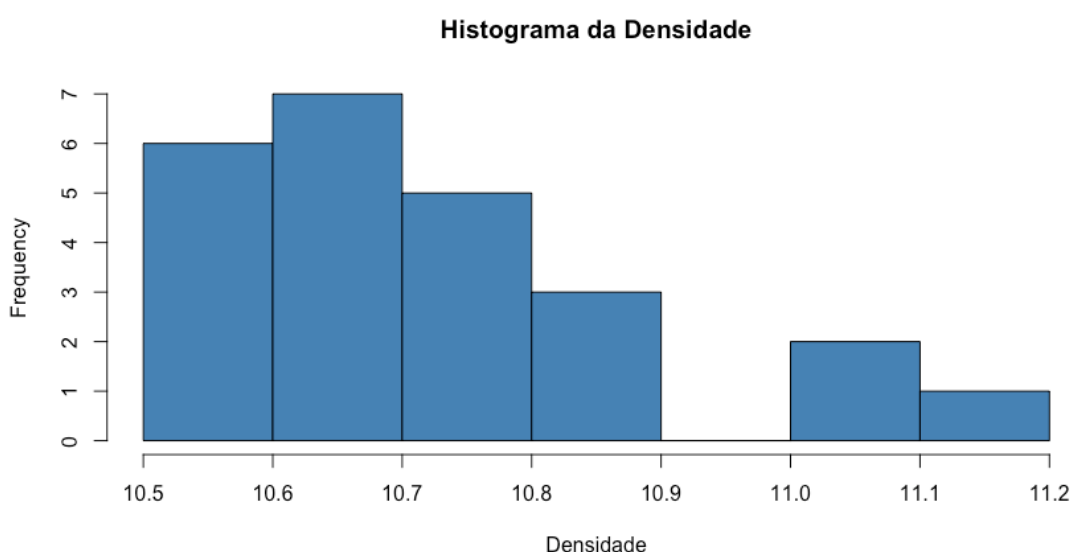


Gráfico 3.2 – Exemplo de histograma

A partir de uma base de dados é possível construir facilmente um histograma na plataforma do R Studio. O *script* para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 3 - Histograma no R

Lançar os dados no vetor “Dados”

```
Dados <- c(10.6817, 10.6040, 10.5709, 10.7858, 10.7668, 10.8101, 10.6905, 10.6079,
10.5724, 10.7736, 11.0921, 11.1023, 11.0934, 10.8530, 10.6774, 10.6712, 10.6935,
10.5669, 10.8002, 10.7607, 10.5470, 10.5555, 10.5705, 10.7723)
```

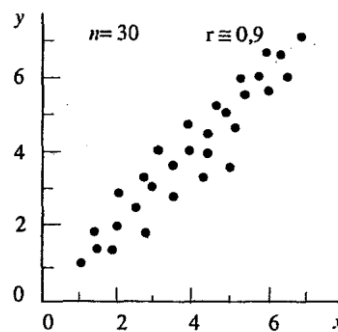
Executar o comando para a construção do Histograma

```
hist(Dados, xlab="Densidade", main="Histograma da Densidade", col = "steelblue")
```

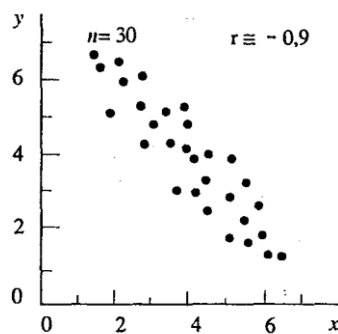

3.6 Diagramas de Dispersão

Para compreender uma relação entre duas variáveis associadas utiliza-se o diagrama dispersão. Por meio deste diagrama, pode-se verificar se existe uma relação entre as duas variáveis analisadas (Kume, 1993). O gráfico de dispersão explora a possível relação entre duas variáveis numéricas, ao inserir no gráfico os valores correspondentes a uma variável numérica no eixo x, e os valores correspondentes a uma segunda variável numérica no eixo y. A seguir, são apresentados alguns exemplos de diagrama que podem ser encontrados ao se utilizar esta ferramenta.

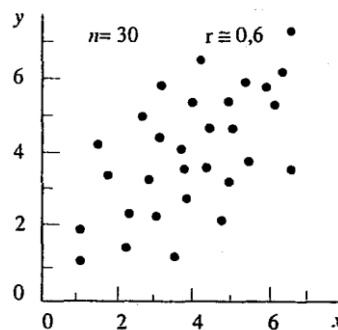
Nesse diagrama observa-se uma forte relação linear positiva entre as duas variáveis.



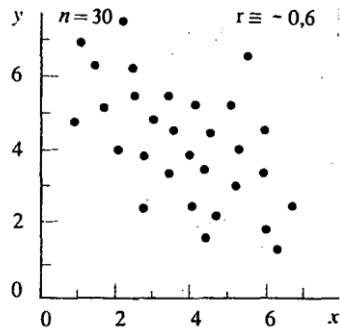
Nesse diagrama observa-se uma forte relação linear negativa entre as duas variáveis.



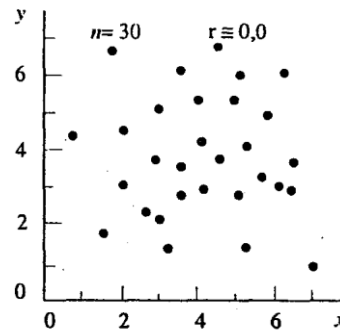
Nesse diagrama observa-se uma fraca relação linear positiva entre as duas variáveis.



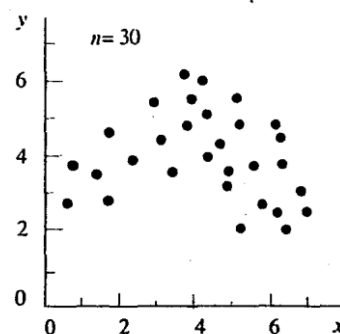
Nesse diagrama observa-se uma fraca relação linear negativa entre as duas variáveis.



Neste diagrama já não é possível verificar uma relação entre as duas variáveis analisadas.



Neste diagrama é possível verificar uma relação entre as duas variáveis. Entretanto essa relação não é linear, como a existente nos outros diagramas apresentados.



A existência de uma relação linear entre duas variáveis não implica, necessariamente, numa relação de causa e efeito entre as mesmas.

A despeito desta limitação, o diagrama de dispersão é uma ferramenta útil para análise inicial das possibilidades de relacionamento entre as variáveis consideradas.

A partir de uma base de dados é possível construir facilmente um diagrama de dispersão na plataforma do R Studio. O *script* para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

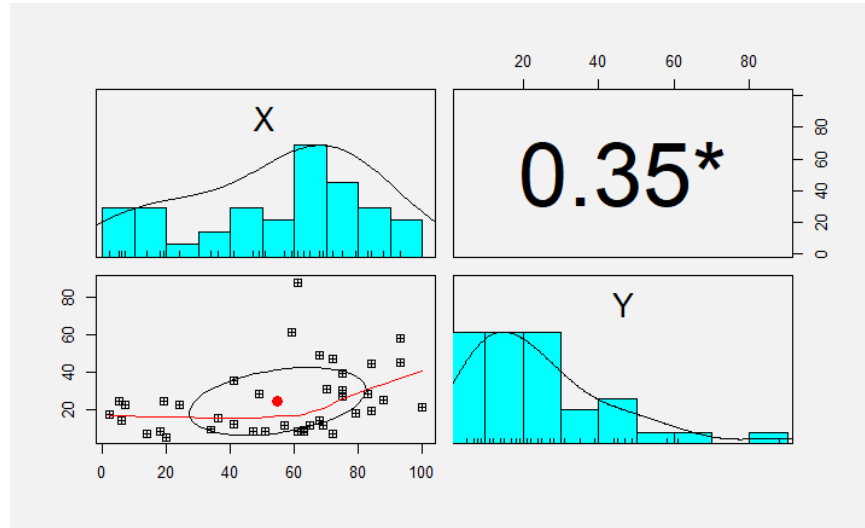
Box 4 - Diagrama de Dispersão no R

Lançar os dados de X e Y

```
X <- c(100, 93, 93, 88, 84, 84, 83, 79, 75, 75, 75, 72, 72, 70, 69, 68, 68, 65, 63, 63, 61, 61, 59, 57, 51, 49, 47, 41, 41, 36, 34, 24, 20, 19, 18, 14, 7, 6, 5, 2)
```

```
Y <- c(21, 45, 58, 25, 44, 19, 28, 18, 27, 39, 30, 7, 47, 31, 11, 14, 49, 11, 9, 8, 88, 8, 61, 11, 8, 28, 8, 12, 35, 15, 9, 22, 5, 24, 8, 7, 22, 14, 24, 17)
```

```
# Executar o comando para a construção do diagrama de dispersão
plot(X, Y, main="Diagrama de Dispersão")
BD<- cbind.data.frame(X,Y)
pairs.panels(BD,pch=12,stars=TRUE)
```



3.7 FMEA

O método de Análise de Modos e Efeitos de Falhas (**FMEA- Failure Mode and Effect Analysis**) é um método que busca identificar todas as possíveis falhas potenciais de um produto ou processo, priorizá-las de acordo com seu risco e busca desencadear ações para eliminar ou reduzir a probabilidade de sua ocorrência. Assim, o FMEA apenas tenta identificar todos os tipos possíveis (modos) de falhas que poderiam acontecer com um produto ou um processo antes que elas aconteçam. Uma vez identificados os possíveis "modos de falha", a "análise de efeitos" entra em ação e estuda as consequências potenciais dessas falhas. Em seguida, as consequências de cada falha potencial são classificadas com relação a:

- Seriedade/criticidade para o cliente.
- Probabilidade de ocorrência da falha
- Probabilidade de detecção do defeito pelos sistemas responsáveis pela prevenção ou detecção do defeito (Goetsch & Davis, 2016).

Todos estes três aspectos são levados em consideração conjuntamente por meio do coeficiente de prioridade de risco (Nível de Risco) o qual é calculado pela multiplicação destes três aspectos que são codificados em uma escala de intensidade.

- Severidade (**S**): Um número de 1 a 10, dependendo da gravidade do efeito do modo potencial de falha: 1 = nenhum efeito, 10 = gravidade máxima.
- Probabilidade de ocorrência (**O**): Um número de 1 a 10, dependendo da probabilidade de ocorrência do modo de falha: 1 = muito improvável de ocorrer, 10 = quase certo de ocorrer.

- Probabilidade de detecção (**D**): Um número de 1 a 10, dependendo da probabilidade de que a falha seja detectada pelo sistema responsável (processo de controle de projeto, testes de qualidade, etc.): 1 = quase certa detecção, 10 = impossível de detectar) (Goetsch & Davis, 2016).

Nível de Risco = Nível de Severidade (**S**) x Nível de Ocorrência (**O**) x Nível de Detecção do modo de falha (**D**)

A comparação da criticidade ou nível de risco de todos os modos de falha potencial identificados estabelece a prioridade para a ação corretiva. Portanto, o FMEA diz à organização onde seus recursos devem ser aplicados, pois todas as possíveis falhas não são iguais e a organização deve sempre empregar seus recursos para corrigir os problemas que são mais críticos (Goetsch & Davis, 2016).

Esse método pode ser aplicado tanto no desenvolvimento do projeto do produto (FMEA de produto) ou do projeto do processo (FMEA de processo). As etapas e a maneira de realização das análises são parecidas. A Figura 3.8 apresenta o exemplo de um formulário típico de FMEA que mostra o modo de aplicação deste método.

Análise de modos e efeitos de falhas																
Código da peça: Nome da peça: Data: Folha Nº _____ de _____												☐ FMEA de Processo ☐ FMEA de Produto				
(0) Descrição do produto ou processo	(1) Função(ões) do produto	(2) Tipo de falha potencial	(3) Efeito de falha potencial	(4) Causa da falha em potencial	(5) Controles atuais (detecção e prevenção)	Índices atuais				(10) Ações recomendadas	(11) Responsável e prazo	Ações de melhoria				
						S	O	D	R			Índices após as melhorias				
						(6) S	(7) O	(8) D	(9) R							
						(13) S	(14) O	(15) D	(16) R							
Produto/ processo objeto de análise FLUXOGRAMA Quem está sendo analisado?	Função e/ou características que devem ser atendidas pelo produto. Ex.: suportar o conjunto do eixo. Quais funções ou características devem ser atendidas?	Forma e modo como as características ou funções podem deixar de ser atendidas. Ex.: desbalanceado, rugoso, trincado... Como a função ou característica pode não ser cumprida?	Efeitos (consequências) do tipo de falha, sobre o sistema e o cliente. Ex.: vazamento de ar, ruído, desgaste prematuro, etc. Que efeitos tem este tipo de falha?	Causas e condições que podem ser responsáveis pelo tipo de falha em potencial. Ex.: erro de montagem, falta de lubrificação, etc. Quais poderiam ser as causas?	Medidas preventivas e de detecção que já tenham sido tomadas e/ou são regularmente utilizadas nos produtos/ processos da empresa. Quais medidas de prevenção e descoberta poderiam ser tomadas?	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) Ações recomendadas para a diminuição dos riscos Quais os riscos prioritários?	(11) Responsável e prazo Quais medidas podem ser tomadas para atenuar os riscos?	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						S	O	D	R							

S = Severidade O = Ocorrência D = Detecção R = Riscos

Figura 3.7: Um Formulário de FMEA
Fonte: Figura 12.2 de Toledo et al (2013)

Para uma compreensão detalhada do uso deste método pode-se consultar o capítulo 12 do texto de Toledo et al (2013). Além disso, Rotondaro (2002) apresentou uma proposta do uso deste método especificamente para o setor de serviços⁴.

⁴ Rotondaro, R. G. (2002). SFMEA : Análise do Efeito e Modo da Falha em Serviços – aplicando técnicas de prevenção na melhoria de serviços. *Produção*, 12(2), 54–62. <https://doi.org/10.1590/S0103-65132002000200006>

4. Aceitação por Amostragem

Nos últimos anos, a importância da aceitação por amostragem diminuiu, uma vez que o controle estatístico de processos assumiu um papel mais proeminente. No entanto, aceitação por amostragem ainda tem um lugar em várias aplicações de CQ em que se faz necessário o uso dessa técnica para verificação da qualidade do produto.

A aceitação por amostragem é uma modalidade de inspeção aplicável a lotes de itens, sendo realizada antes ou depois de um processo. O seu propósito da aceitação por amostragem é decidir se um lote satisfaz padrões predeterminados (Stevenson, 2014).

Quando os lotes atendem a esses padrões, eles são então aprovados ou aceitos; aqueles que não atendem aos padrões são rejeitados. Os lotes rejeitados podem ficar sujeitos a uma inspeção de 100%, ou então os bens adquiridos podem ser devolvidos ao fornecedor para se obter um crédito ou sua substituição (Stevenson, 2014).

Os procedimentos de aceitação por amostragem são mais úteis quando se verificam uma ou mais das seguintes condições:

1. Um grande número de itens tem que ser processado num curto intervalo de tempo.
2. Os custos resultantes de se deixar passar itens defeituosos são baixos.
3. É necessário realizar teste destrutivo.
4. A fadiga ou o tédio causados pela inspeção 100% levam a erros de inspeção (Stevenson, 2014).

Os procedimentos de aceitação por amostragem podem ser aplicados à inspeção de atributos (realização de contagens) ou de variáveis (realização de medições). Apenas os procedimentos de inspeção de aceitação por amostragem de atributos serão discutidos no texto (Stevenson, 2014).

4.1 Amostragem Aleatória

As unidades de um lote selecionadas para inspeção devem ser escolhidas aleatoriamente, e devem ser representativas de todos os itens do lote.

Uma amostra aleatória é aquela em que cada unidade do lote tem a mesma probabilidade de ser incluída na amostra; assim, a amostra é provavelmente representativa do lote.

Em geral, a técnica sugerida para extração de uma amostra aleatória é, primeiro, dar um número a cada item do lote. Extraem-se, então, n números aleatórios, em que a variação desses números é de 1 até o número máximo de unidades no lote. Essa sequência de números aleatórios determina quais unidades no lote constituirão a amostra.

Outra possibilidade, seria o uso de um número aleatório de três dígitos para representar o comprimento, a largura e a profundidade em um contêiner que servirá de base para a seleção das unidades em que se colherão as amostras para inspeção (Figura 4.1) (Montgomery, 2016).

Exemplo: Um número de três dígitos (whd) representaria a largura (w), altura (h) e profundidade em um container (d). Assim o número aleatório 328 poderia especificar a unidade localizada na terceira linha (w), o número dois indica a unidade localizada na segunda camada (h) e o número oito indicado a unidade da oitava fila à frente.

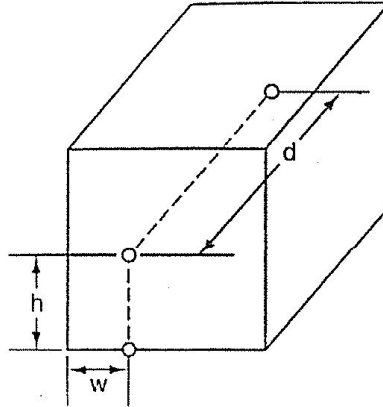


Figura 4.1 – Amostragem em um contêiner

É possível gerar facilmente uma sequência de número de aleatórios na plataforma do R Studio para a realização da amostragem aleatória simples. O script para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 5 – Geração de Números Aleatórios no R

```
# Gerar 10 números aleatórios de uma sequência de 500 números de 1 à 500
NumerosAleatorios <- sample(1:500, 10, replace = FALSE);
sort(NumerosAleatorios)
[1] 14 31 39 141 180 281 286 292 294 400
```

4.2 Planos de Amostragem

O plano de amostragem especifica o tamanho do lote (N), o tamanho da amostra (n), o número de amostras a serem tomadas, e os critérios de aceitação/rejeição. Pode-se utilizar uma variedade de planos de amostragem. Dependendo da natureza dos planos, alguns demandam a seleção de uma única amostra, enquanto outros exigem duas amostras ou mais (Stevenson, 2014).

Plano de Amostragem Único

Neste plano, retira-se uma amostra aleatória de cada lote, e cada item da amostra é examinado e classificado como "bom" ou "defeituoso". Se alguma amostra contiver mais do que um número especificado de itens defeituosos, o lote correspondente a essa amostra é rejeitado. A Figura 4.2 seguir mostra a lógica para execução desse plano de amostragem (Stevenson, 2014).

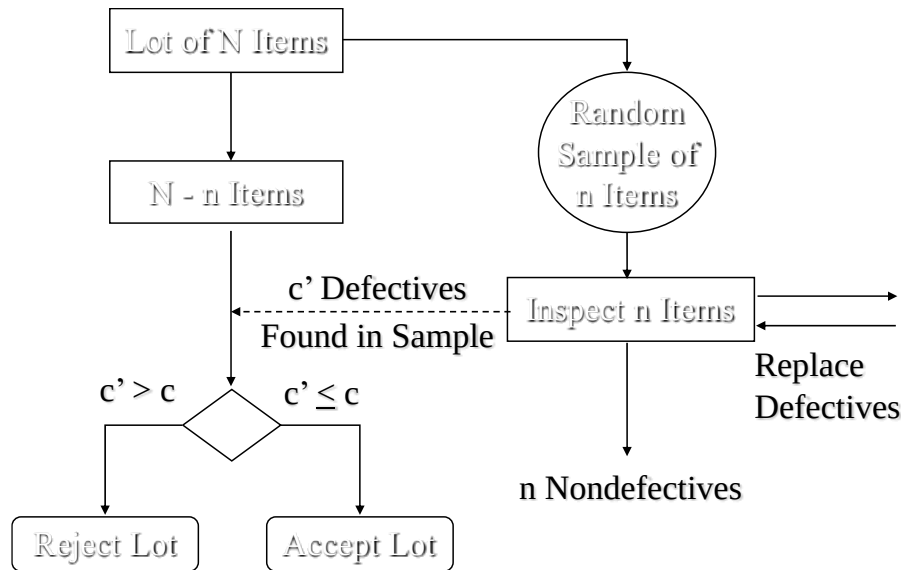


Figura 4.2 – Lógica para execução do plano de amostragem único

4.3 Curva Característica de Operação

Uma importante característica de um plano de amostragem é a maneira como realiza a discriminação entre um lote de alta qualidade e um lote de baixa qualidade. A capacidade discriminativa de um plano de amostragem está refletida em sua curva característica de operação. Figura 4.1 apresenta uma curva típica para um plano de amostragem único. A curva mostra, como da utilização de determinado plano de amostragem, as probabilidades de aceitação de lotes com diferentes proporções de defeituosos. O gráfico mostra, por exemplo, que a probabilidade de aceitação de um lote com 3% de itens defeituosos (uma proporção de defeituosos de 0,03) é de aproximadamente 0,90 (e uma probabilidade de rejeição de $1,00 - 0,90 = 0,10$). Observe que a relação é decrescente, embora não-linear, a relação mostra que a probabilidade de aceitação de um lote diminui à medida que a proporção de defeitos aumenta (Stevenson, 2014)..

Um plano de amostragem não fornece a perfeita discriminação entre os lotes bons e os ruins, alguns lotes de baixa qualidade serão invariavelmente aceitos, e, assim também, alguns lotes com uma qualidade muito boa serão invariavelmente rejeitados.

Até mesmo os lotes contendo mais de 20% de itens defeituosos ainda têm alguma probabilidade de serem aceitos, enquanto lotes com uma proporção pequena de itens defeituosos, como 3%, têm alguma chance de serem rejeitados (Stevenson, 2014).

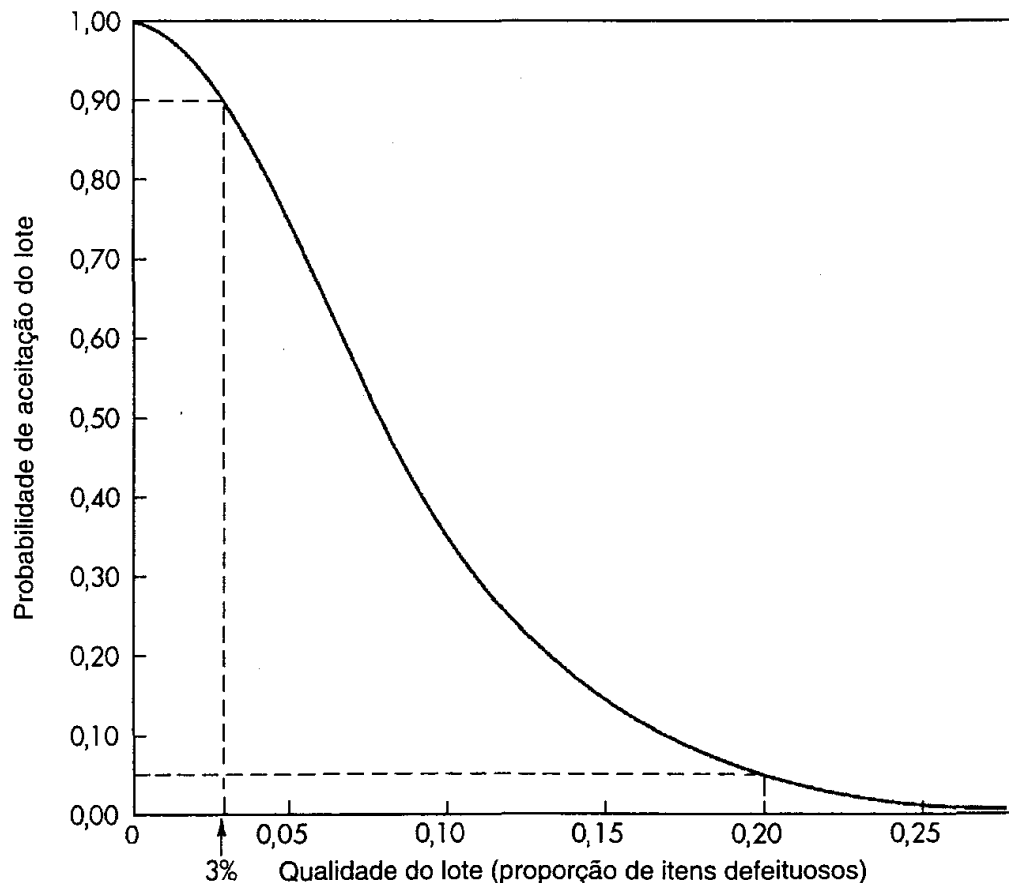


Figura 4.1 – Exemplo de uma Curva Característica de Operação(CCO)

Fonte: Figura 10S-1 de Stevenson (2014)

A Curva Característica de Operação(CCO) pode ser facilmente criada utilizando-se o pacote `AcceptanceSampling` na plataforma do R Studio. O *script* para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 6 – CCO para amostragem simples no R

```
# Carregar o pacote AcceptanceSampling
library(AcceptanceSampling)
```

```
# Definir o CCO para um plano de amostragem simples, cujo tamanho da amostra é de
90 unidades e o critério de aceitação de até 5 unidades defeituosas.
```

```
Plano1 <- OC2c(n = 90, c = 5)
```

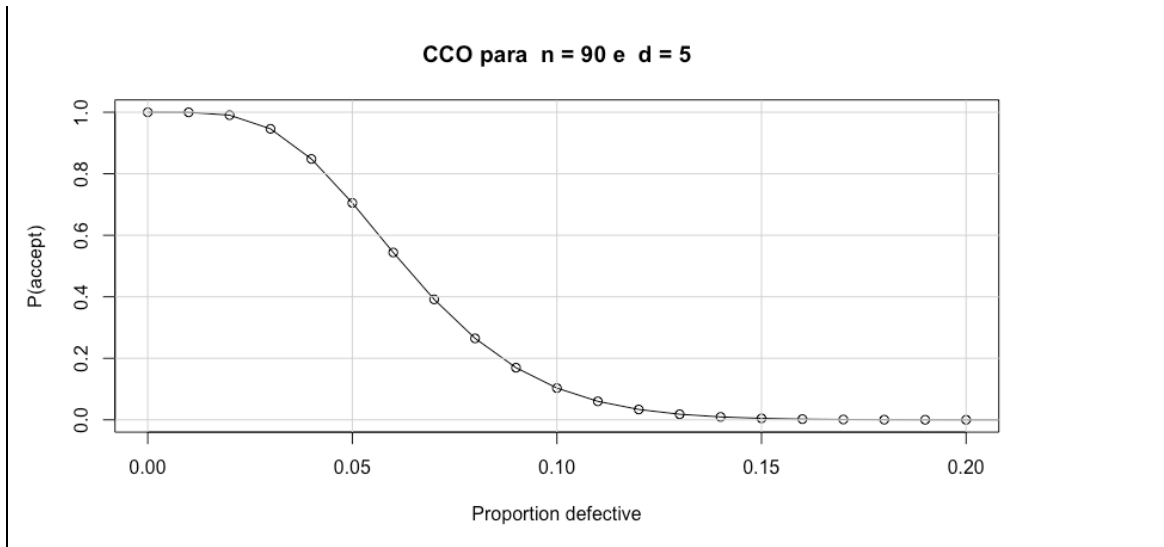
```
Plano1
```

```
plot(Plano1, xlim = c(0, 0.20), main = "CCO para n = 90 e d = 5")
```

```
grid(lty="solid")
```

```
Acceptance Sampling Plan (binomial)
```

	Sample 1
Sample size(s)	90
Acc. Number(s)	5
Rej. Number(s)	6



Poderíamos pensar que inspeção 100% seria a melhor opção para eliminar os produtos defeituosos (embora alguns itens defeituosos ainda possam estar presentes, devido a erros ou ao tédio). É preciso ter em mente que a possibilidade da inspeção em nível de 100% fica frequentemente afastada diante do custo e do tempo necessários para conduzi-la, assim como ocorre com os testes destrutivos, deixando como única alternativa viável a aceitação por amostragem (Stevenson, 2014).

Por esses motivos, os compradores (ou "consumidores") geralmente se dispõem a aceitar como "bons" lotes aqueles contendo proporções pequenas de itens defeituosos, principalmente se o custo relacionado com os poucos itens defeituosos for baixo. Com frequência, essa proporção de itens defeituosos está na ordem de 1 % a 2%. Este valor é conhecido como o Nível de Qualidade Aceitável (NQA) (Stevenson, 2014). Este valor servirá de base para escolha do plano de amostragem.

Observe no Gráfico 4.2 o aspecto da curva de um plano ideal (o plano que consegue discriminar perfeitamente os lotes bons dos ruins). O grau de discriminação de um plano de amostragem entre os lotes bons e os ruins é uma função da inclinação da CCO: quanto maior a inclinação, tanto mais discriminativo será o plano de amostragem (Stevenson, 2014).

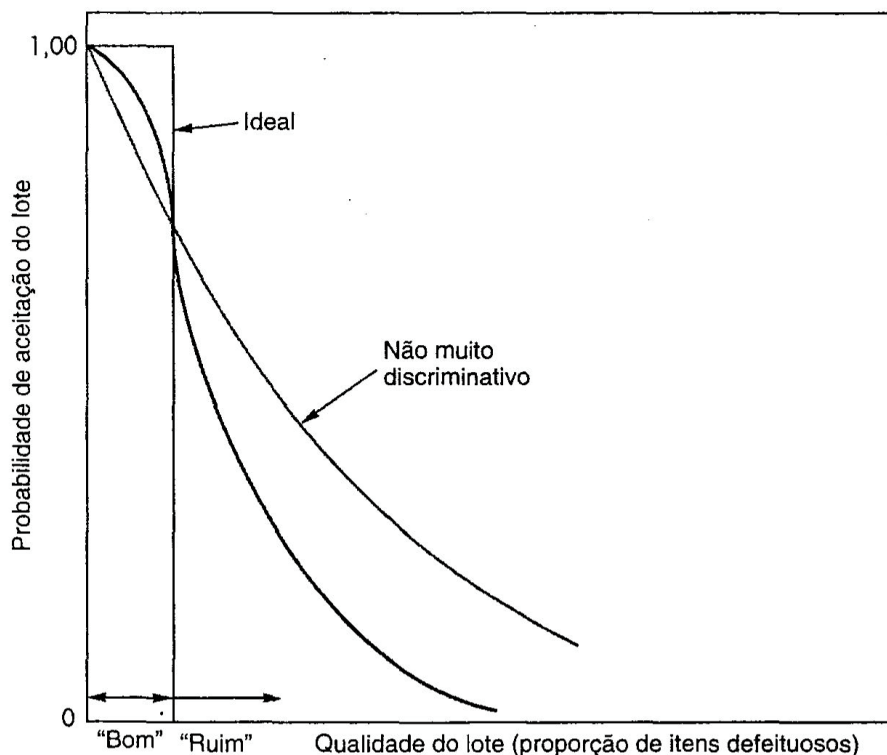


Figura 4.2 – Exemplo de uma Curva Característica de Operação(CCO)
 Fonte: Figura 10S-1 de Stevenson (2014)

Devido à incapacidade da amostragem aleatória de identificar claramente os lotes contendo mais do que esse percentual especificado de itens defeituosos, os consumidores reconhecem que acabarão sendo aceitos alguns lotes que de fato contêm um percentual de defeitos maior que o especificado. Entretanto, geralmente existe um limite superior para o percentual de defeitos que um consumidor está disposto a tolerar em relação aos lotes aceitos. Este valor é conhecido como qualidade limite (QL) ou percentual tolerado de defeituosos no lote (PTDL ou LTPD). Em suma, os consumidores querem uma qualidade igual ou superior ao NQA (AQL em inglês), e estão dispostos a tolerar alguns lotes com qualidade tão baixa quanto o PTDL, mas não se dispõem a aceitar qualquer lote que tenha um percentual de itens defeituosos maior que o PTDL ou LTPD. A probabilidade de que seja aceito um lote contendo um percentual de itens defeituosos que excede o PTDL ou LTPD é conhecida como o risco do consumidor, beta, ou a probabilidade de cometer um erro do Tipo II. A probabilidade de que seja rejeitado um lote contendo um nível de qualidade aceitável é conhecida como o risco do produtor ($1 - \alpha$), ou a probabilidade de cometer um erro do Tipo I (α). Muitos planos de amostragem são projetados para terem um risco de produtor de 5% e um risco de consumidor de 10%, embora outras combinações sejam também utilizadas (Figura 4.6) .

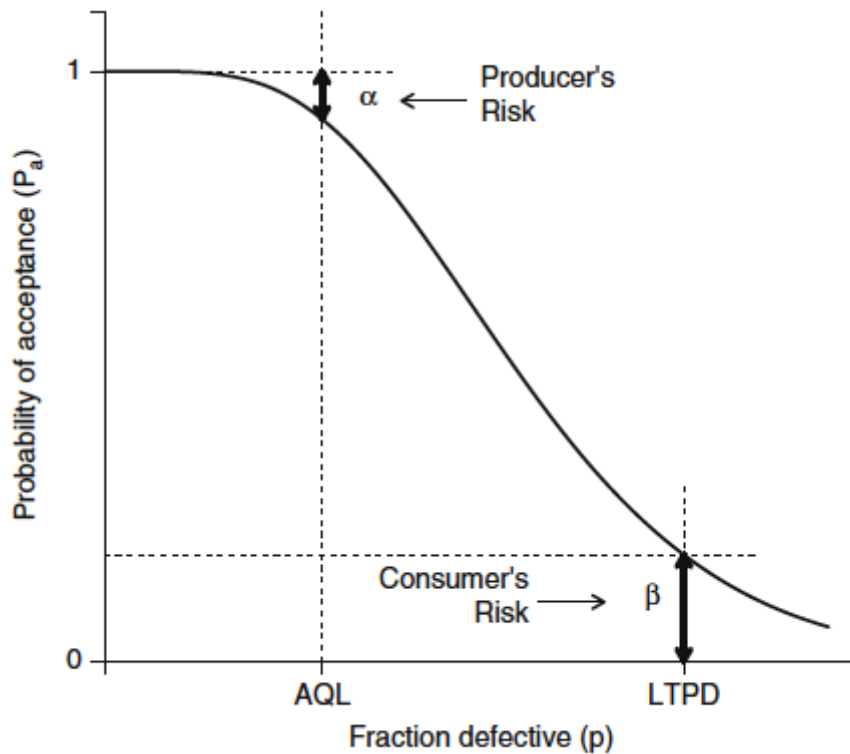


Figura 4.3 – Exemplo de uma Curva Característica de Operação(CCO)

Por meio de tentativa e erro, é possível projetar um plano que fornece valores selecionados para alfa e beta, sendo dados o NQA e o PTDL. Entretanto, os padrões de referência, como as tabelas MIL-STD 105E do governo americano, são amplamente utilizados para se obterem tamanhos de amostra e critérios de aceitação para os planos de amostragem (Stevenson, 2014).

Para construção das curvas características de operações existem duas abordagens. A primeira abordagem supõe que as amostras vêm de um grande lote. Nessa situação, a distribuição binomial é a distribuição de probabilidade exata para se calcular a probabilidade de aceitação do lote. Tal curva é conhecida como curva característica de operação do tipo B. Na segunda abordagem não se tem certeza que as amostras vem de um grande lote ou que as mesmas são feitas com reposição. Assim, a curva característica de operação é construída utilizando-se a distribuição hipergeométrica. Tal curva é conhecida como curva característica de operação do tipo A (Ver Figura 4.4).

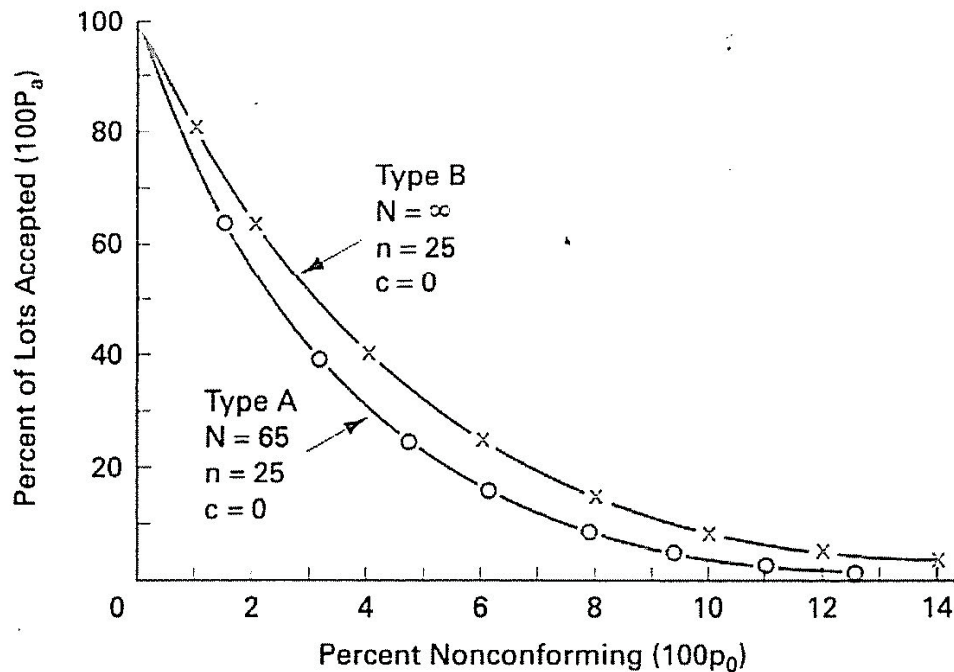


Figura 4.4 – Exemplo de CCO do Tipo A e Tipo B
 Fonte: Figura 10-7 de Besterfield (2013)

Os planos de amostragem podem ser facilmente definidos utilizando-se o pacote `AcceptanceSampling` na plataforma do R Studio. O script para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 7- Definição de Plano de Amostragem Simples no R

```
# Carregar o pacote AcceptanceSampling
library(AcceptanceSampling)
```

```
# Vamos definir um plano de amostragem que obedeça os seguintes critérios: AQL = 5%, PTDL = 16%, alfa= 0,05 e beta= 0,10.
```

```
Plano2 <- find.plan(PRP = c(0.05, 0.95), CRP = c(0.16, 0.10))
```

```
Plano2
```

```
$n
[1] 64
```

```
$c
[1] 6
```

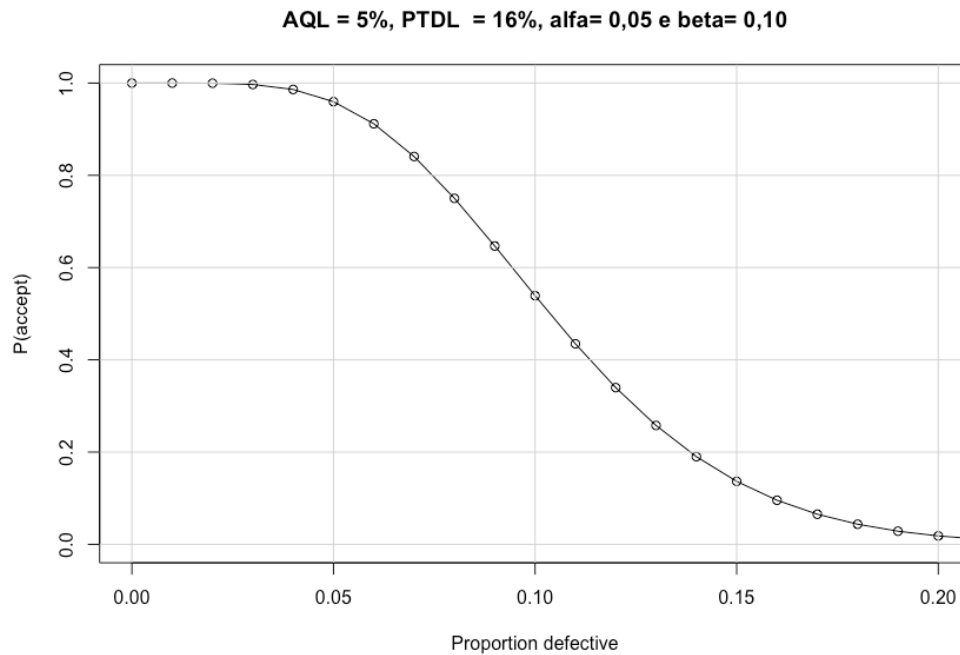
```
$r
[1] 7
```

```
# Avaliando o Plano Proposto
```

```
CPlano2 <- OC2c(n = Plano2$n, c = Plano2$c)
```

```
plot(CPlano2, xlim = c(0, 0.20), main = "AQL = 5%, PTDL = 16%, alfa= 0,05 e beta= 0,10")
```

```
grid(lty="solid")
```



#Tabela com valores de probabilidade por percentual de defeituosos
`summary(CPlano2, full=TRUE)`

Outra forma de avaliar o plano
`assess(OC2c(Plano2$n, Plano2$c), PRP=c(0.05,0.95),CRP=c(0.15,0.20))`

Resumo dos termos usados em planos de aceitação de atributos

- ✓ **Plano de aceitação** - O tamanho da amostra (n) e o número máximo de defeitos (c) que podem ser encontrados em uma amostra para aceitar um lote.
- ✓ **Nível de qualidade aceitável (AQL)** - Usado para definir os bons lotes. Se os lotes não tiverem mais do que a percentagem de AQL de defeituosos, eles são considerados bons lotes.
- ✓ **Percentual Tolerado de Defeituosos no Lote (PTDL ou LTPD)** - Usada para definir lotes ruins. Se os lotes tiverem um percentual de defeituosos maior que LTPD, são considerados lotes maus.
- ✓ **Risco do consumidor (β)**- Dado um determinado plano de aceitação, a porcentagem de probabilidade de aceitar um lote ruim (β), ou seja, a probabilidade de que um lote com um percentual de defeituosos igual ou superior ao valor do LTPD de ser aceito com um determinado plano de aceitação. Normalmente, os planos de amostragem são construídos tendo-se como referência o valor de $\alpha = 10\%$.
- ✓ **Risco do produtor (α)** - A probabilidade percentual de rejeitar um lote bom ($1 - \alpha$). A probabilidade de rejeitar um lote bom, ou seja, um lote com uma percentagem de defeituosos igual ao AQL. Normalmente, os planos de amostragem são construídos tendo-se como referência o valor de $\alpha = 5\%$.

5. Cartas de Controle Estatístico de Processo (CEP)

5.1 Tipos de Variação

Causas comuns de variação

A variação por causas comuns ocorre geralmente devido a um grande número de pequenas fontes de variação. A soma dessas pequenas causas pode resultar em um alto nível de variação ou um grande número de defeitos ou erros. É a soma das causas comuns que determina a variação inerente ao processo, e portanto determina seus limites e sua capacidade enquanto ele está sendo operado no momento (Peter R. Scholtes, 1992).

Causas especiais de variação

Causas especiais de variação não são parte do processo o tempo todo. Surgem devido a circunstâncias específicas. Uma válvula defeituosa, que causa um aumento de temperatura, por exemplo, pode aumentar a quantidade de variação observada em um processo; o fato de não se seguir o procedimento padrão pode levar a um aumento de erros (Peter R. Scholtes, 1992).

O tratamento de cada causa exige abordagens distintas. Se reagirmos a variações devidas a causas comuns como se elas fossem devidas a causas especiais, apenas tornaremos as coisas piores e aumentaremos a variação, os defeitos e os erros. Se deixarmos de notar o aparecimento de uma causa especial, perderemos uma oportunidade de pesquisar e eliminar uma fonte de problemas.

5.2 A Regra dos 85/15

Há uma crença amplamente divulgada de que uma organização teria poucos problemas, ou nenhum, se os trabalhadores simplesmente executassem corretamente suas tarefas. Como disse o Dr. Joseph M. Juran há alguns anos, essa crença é incorreta (Peter R. Scholtes, 1992).

De fato, o potencial para eliminar os erros e enganos reside em melhorar os sistemas através dos quais o trabalho é feito, e não mudar os trabalhadores. Esta observação evoluiu para a regra empírica, segundo a qual pelo menos 85% dos problemas só podem ser resolvidos mudando-se os sistemas (que são em grande parte determinados pela gerência) e menos de 15% estão sob o controle do trabalhador – e se houver alguma diferença, esta consistirá em um peso maior do lado do sistema (Peter R. Scholtes, 1992). Por exemplo, um trabalhador em uma linha de produção não pode executar um trabalho de alta qualidade usando ferramentas ou peças defeituosas, uma enfermeira cirúrgica não pode fazer um bom trabalho usando luvas que não servem bem (Peter R. Scholtes, 1992). Mesmo quando parece que um indivíduo está fazendo algo errado, frequentemente o problema consiste no modo como esse operário foi treinado, o que é um problema do sistema (Peter R. Scholtes, 1992).

Uma vez que as pessoas reconheçam que os sistemas criam a maior parte dos problemas, elas deixarão de culpar os indivíduos. Em vez disso, procurarão descobrir que sistema

precisa ser melhorado, e terão maior probabilidade de procurar e encontrar a verdadeira origem do problema.

5.3. Conceito de Controle de Processo

Processo é um conjunto de causas. Uma empresa é um processo e dentro dela existem vários processos: não só processos de manufatura como também processos de serviço. Por exemplo: considere uma fábrica de latas. Ela é um processo que tem uma série de causas que provoca o efeito principal, a lata. As causas são os equipamentos de medição, as máquinas, as matérias primas, a luminosidade do local, a mão-de-obra treinada, o método de fabricação, etc.

5.4. Finalidades dos Gráficos de Controle

Quando um processo está sob controle, somente causas aleatórias atuam sobre ele; a ocorrência de causas identificáveis levará o processo a ficar fora do controle.

Com base nesse critério, dois problemas se propõem na aplicação dos gráficos de controle, atendendo a duas finalidades diferentes:

- ✓ Verificar se o processo é capaz.
- ✓ Verificar se o processo permanece sob controle.

5.5. Esquema Geral dos Gráficos de Controle

Baseando-se na distribuição normal, os gráficos de controle constituem um instrumento de diagnóstico da existência ou não de controle.

A construção desses gráficos obedece a um esquema geral que, em cada caso, é adaptado. O esquema geral é o seguinte.

Nas abcissas, marca-se o número de ordem cronológica da amostra, ou sequência das extrações. Desse modo, a escala horizontal é uniforme e associada ao tempo, porque as extrações são feitas a intervalos iguais durante a fabricação.

Nas ordenadas, marca-se o valor observado x da característica de qualidade, o qual poderá ser uma variável ou um atributo. Na escala vertical há três valores importantes, pelos quais são traçadas linhas horizontais:

- ✓ a média μ , que determina a linha média (ou linha central) do gráfico, indicada por LC(LM);
- ✓ o limite superior de controle, $\mu + 3\sigma$, corresponde à linha superior de controle, LSC;
- ✓ o limite inferior de controle, $\mu - 3\sigma$, corresponde à linha inferior de controle, LIC.

O gráfico fica dividido em duas zonas: a **zona I**, interior aos “limites de controle de 3σ ” e corresponde à faixa de normalidade ou de controle; a **zona II**, exterior aos limites de controle e corresponde à faixa de anormalidade ou falta de controle.

Quando o processo esteja sob controle, existe a probabilidade de que ocorram apenas 3 pontos em cada mil (ou com maior aproximação 27 em cada 10 mil) na zona II, em virtude

de causas aleatórias. Sendo essa probabilidade baixa, do ponto de vista prático, a ocorrência de um ou mais pontos na zona II indica a presença de uma causa identificável, que deverá ser investigada e eliminada.

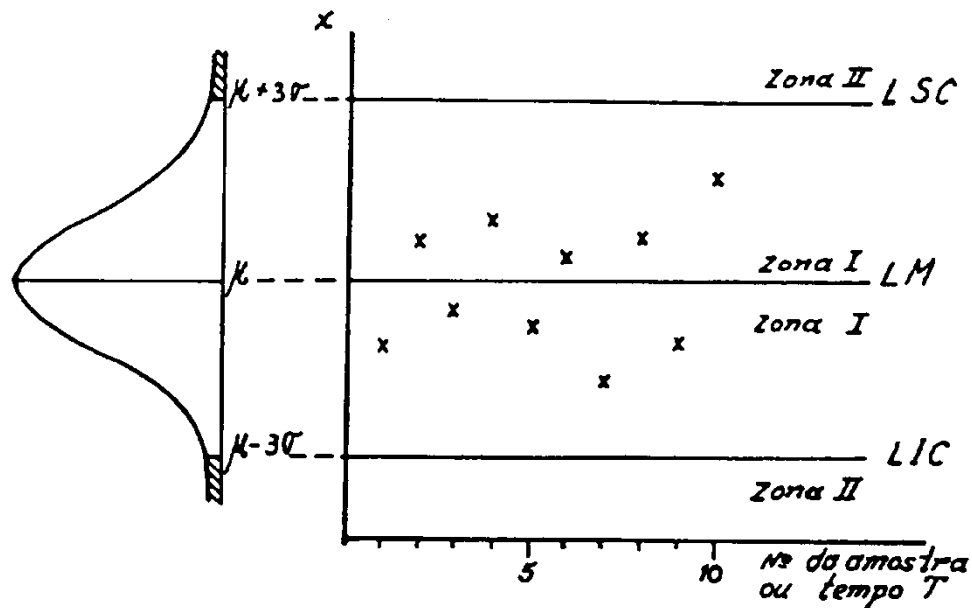


Figura 5.1 – Características dos Gráficos de CEP

5.6. Erro Tipo I e II

Os limites de controle são normalmente estabelecidos como sendo ± 3 desvios padrão da linha central. Estes limites são utilizados para julgar se há evidência de falta de controle no processo. A escolha de ± 3 desvios padrão da linha central foi uma decisão econômica considerando os tipos de erros que podem ocorrer.

Erro Tipo I

Um erro, chamado Erro Tipo I pelos estatísticos, ocorre quando estamos procurando por causas especiais quando na verdade apenas causas comuns de variação estão presentes. Para os limites definidos como sendo ± 3 desvios padrão da linha central, o Erro Tipo I ocorrerá quando um ponto estiver fora dos limites de controle 0.27% (3 em 1000) das vezes.

Em outras palavras, quando um ponto está fora dos limites de controle é assumido que causas especiais estão presentes porém existe a possibilidade de em 0.27% (3 em 1000) das vezes apenas causas comuns estejam atuando (Besterfield, 1994).

Erro Tipo II

O outro tipo de erro, Erro Tipo II, ocorre quando assumimos que apenas causas comuns estão presentes quando na realidade causas especiais estão presentes. Em outras palavras, quando um ponto se encontra dentro dos limites e controle é assumido que apenas causas

comuns estão presentes. Porém existe a possibilidade de que causas especiais estejam atuando (Besterfield, 1994).

Desde de 1930, em todos os tipos de Indústria indica-se que adotar os limites dentro de ± 3 desvios padrão da linha central fornece um balanço viável entre estes dois tipos de erros.

Critérios que indicam o processo fora de controle

Um gráfico de controle pode indicar uma condição fora de controle quando um ou mais pontos se localizam além dos limites de controle, ou quando os pontos marcados exibem algum padrão de comportamento não aleatório. Nesta direção, o Manual do Controle Estatístico da Qualidade da Western Electric (1956) sugere um conjunto de 04 regras de decisão para a detecção de padrões não aleatórios em gráficos de controle.

1. Um ou mais pontos fora dos limites de controle
2. Dois ou três pontos consecutivos fora dos limites de alerta dois sigmas, mas ainda dentro dos limites de controle.
3. Quatro ou cinco pontos consecutivos além dos limites de um sigma
4. Uma sequência de oito pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central.

Algumas dessas regras se baseiam no fato de que os limites de controles das cartas de CEP podem ser divididos em 3 zonas (A, B e C) em relação à linha central. Isto pode ser melhor exemplificado pela Figura 5.4 que mostra a violação da regra 3 que estabelece que quando quatro, em cinco pontos consecutivos, se localizam a uma distância de um sigma ou mais em relação à linha central o processo se encontra fora de controle.

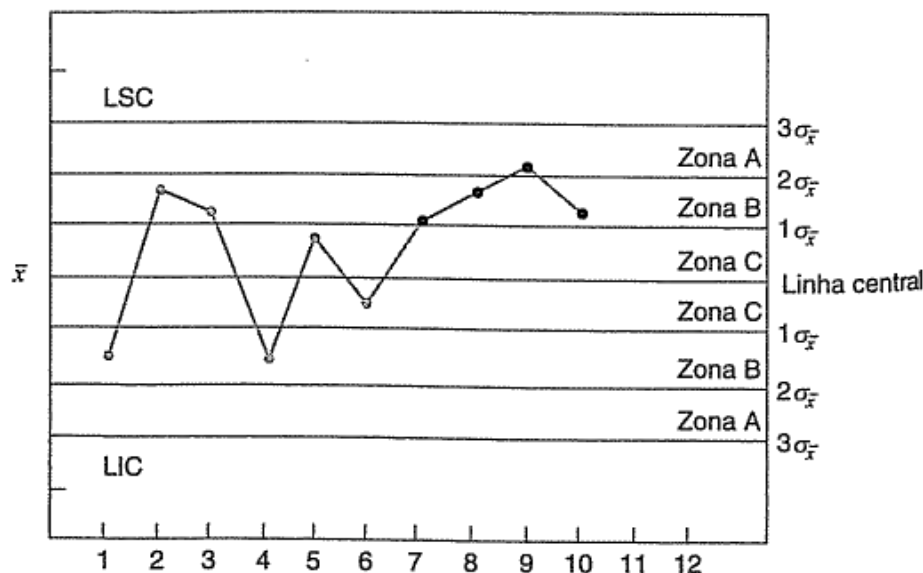


Figura 5.4 - Regras da Western Electric ou de zonas, com os últimos quatro pontos exibindo a violação da regra 3.

Além das 4 regras da Western Electric podemos utilizar também outras seis regras que são apresentadas a seguir:

5. Seis pontos em uma sequência sempre crescente ou decrescente.

6. Quinze pontos em sequência na zona C (tanto acima quanto abaixo da linha central).
7. Quatorze pontos em sequência alternadamente para cima e para baixo.
8. Oito pontos em sequência de ambos os lados da linha central com nenhum na zona C.
9. Um padrão não usual ou não aleatório nos dados.
10. Um ou mais pontos perto de um limite de alerta ou de controle.

Fórmulas para cálculo dos limites de controle

Podemos sugerir algumas etapas para a elaboração dos gráficos:

- ✓ Escolha o tipo de gráfico a ser utilizado e dos parâmetros a serem controlados (Ver Figura 5.3).
- ✓ Coleta dos dados. Sugere-se a coleta mínima de 100 dados para as cartas de controle da média e amplitude ou coleta de 25 amostras para as cartas de defeituosos ou defeitos.
- ✓ Cálculo dos Limites de Controle (LSC, LC e LIC). Plotar os dados com os limites de controle nas cartas. Verificar se o processo se encontra sob controle. Caso o processo não esteja sob controle, verificar a existência de causas especiais e/ou ajustar o processo e coletar novos dados. Verificar se o processo ficou sob controle.
- ✓ Determinação da capacidade do processo e implementação da carta de controle, caso o processo seja capaz.

5.7 Carta de Controle $\bar{X}$ e R (carta da média e amplitude)

Para monitorar e analisar a variabilidade em uma característica de interesse numericamente mensurada. O mais simples e mais comum é o gráfico de controle para a amplitude, o gráfico R. Você utiliza este gráfico somente quando o tamanho da amostra é igual ou menor do que 10. Caso o tamanho da amostra seja maior do que 10, é preferível um gráfico para o desvio-padrão.

Limites do Gráfico de Controle R

$$LSC = \bar{R}D_4$$

$$LIC = \bar{R}D_3$$

$$LC = \bar{R}$$

Depois de verificar que a amplitude está sob controle utilizando o Gráfico R, você examina verifica o comportamento da média aritmética do processo pelo gráfico $\bar{x}$.

Limites do Gráfico de Controle $\bar{x}$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$$

$$LC = \bar{\bar{x}}$$

Onde:

LSC - Limite Superior de Controle

LIC - Limite Inferior de Controle

LC - Linha Central

n - Tamanho Amostral
 R - Amplitude
 $\bar{R}$ - Média de Amplitudes
 $\bar{x}$ - Média das Medidas
 $\bar{\bar{x}}$ - Média das Médias

n	A_2	D_3	D_4	d_2
2	1.880	0.000	3.267	1.128
3	1.023	0.000	2.574	1.693
4	0.729	0.000	2.282	2.059
5	0.577	0.000	2.114	2.326
6	0.483	0.000	2.004	2.534
7	0.419	0.076	1.924	2.704
8	0.373	0.136	1.864	2.847
9	0.337	0.184	1.816	2.970
10	0.308	0.223	1.777	3.078

Os limites de controle devem ser realizados após a coleta de no mínimo 100 dados.

O gráfico de controle pode ser feito facilmente construído com programa R utilizando-se o pacote qcc na plataforma do R Studio. O script para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 8 - Carta de Controle $\bar{x}$ e R no R

Vamos trabalhar os dados de um artigo que apresenta uma análise sobre uma operação de envasamento de água mineral. Uma das características de interesse é a quantidade de magnésio, medida em partes por milhão (ppm), existente na água. Os dados na tabela a seguir representam os níveis de magnésio a partir de 30 subgrupos de 4 garrafas, coletados ao longo de um período de 30 horas.

Hora	Garrafas								
	1	2	3	4					
1	19,91	19,62	19,15	19,85	16	20,46	19,97	20,32	20,83
2	20,46	20,44	20,34	19,61	17	19,74	21,02	19,62	19,90
3	20,25	19,73	19,98	20,32	18	19,85	19,26	19,88	20,20
4	20,39	19,43	20,36	19,85	19	20,77	20,58	19,73	19,48
5	20,02	20,02	20,13	20,34	20	20,21	20,82	20,01	19,93
6	19,89	19,77	20,92	20,09	21	20,30	20,09	20,03	20,13
7	19,89	20,45	19,44	19,95	22	20,48	21,06	20,13	20,42
8	20,08	20,13	20,11	19,32	23	20,60	19,74	20,52	19,42
9	20,30	20,42	20,68	19,60	24	20,20	20,08	20,32	19,51
10	20,19	20,00	20,23	20,59	25	19,66	19,67	20,26	20,41
11	19,66	21,24	20,35	20,34	26	20,72	20,58	20,71	19,99
12	20,30	20,11	19,64	20,29	27	19,77	19,40	20,49	19,83
13	19,83	19,75	20,62	20,60	28	19,99	19,65	19,41	19,58
14	20,27	20,88	20,62	20,40	29	19,44	20,15	20,17	20,76
15	19,98	19,02	20,34	20,34	30	20,03	19,96	19,86	19,91

Fonte: Dados extraídos de Susan K. Humphrey e Timothy C. Krehbiel, "Managing Process Capability", *The Mid-American Journal of Business*, 14 (outono 1999), 7-12.

- Construa um gráfico de controle para a amplitude.
- Construa um gráfico de controle para a média aritmética.
- O processo está sob controle?

```
# Carregar o pacote qcc
library(qcc)
```

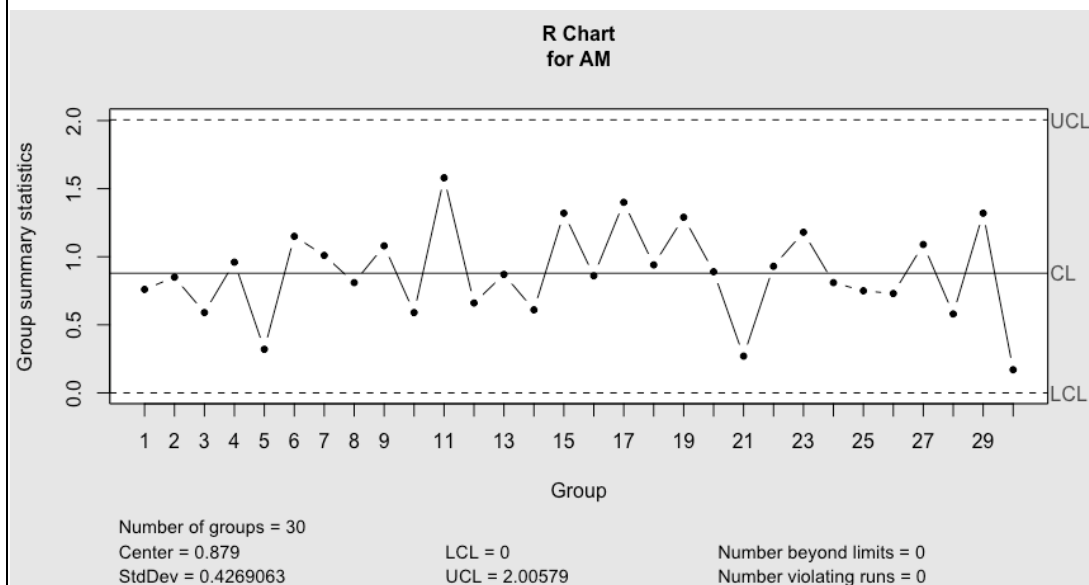
A função qcc só precisa de dois ou três argumentos. Além disso, o pacote qcc inclui uma função conveniente que faz o trabalho de arrumar os dados: qcc.groups. Esta função requer como argumentos dois vetores com o mesmo tamanho: dados contendo todas as observações, e amostra contendo os identificadores da amostra para cada valor de dados.

```
Amostra <- c(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30)
```

```
Magnesio <- c(19.91, 19.62, 19.15, 19.85, 20.46, 20.44, 20.34, 19.61, 20.25, 19.73, 19.98, 20.32, 20.39, 19.43, 20.36, 19.85, 20.02, 20.02, 20.13, 20.34, 19.89, 19.77, 20.92, 20.09, 19.89, 20.45, 19.44, 19.95, 20.08, 20.13, 20.11, 19.32, 20.3, 20.42, 20.68, 19.6, 20.19, 20, 20.23, 20.59, 19.66, 21.24, 20.35, 20.34, 20.3, 20.11, 19.64, 20.29, 19.83, 19.75, 20.62, 20.6, 20.27, 20.88, 20.62, 20.4, 19.98, 19.02, 20.34, 20.34, 20.46, 19.97, 20.32, 20.83, 19.74, 21.02, 19.62, 19.9, 19.85, 19.26, 19.88, 20.2, 20.77, 20.58, 19.73, 19.48, 20.21, 20.82, 20.01, 19.93, 20.3, 20.09, 20.03, 20.13, 20.48, 21.06, 20.13, 20.42, 20.6, 19.74, 20.52, 19.42, 20.2, 20.08, 20.32, 19.51, 19.66, 19.67, 20.26, 20.41, 20.72, 20.58, 20.71, 19.99, 19.77, 19.4, 20.49, 19.83, 19.99, 19.65, 19.41, 19.58, 19.44, 20.15, 20.14, 20.76, 20.03, 19.96, 19.86, 19.91)
```

```
AM <- qcc.groups(data = Magnesio, sample = Amostra)
```

```
#Construindo um gráfico de controle para a amplitude.
r.AM <- qcc(data = AM, type = "R")
```



```
summary(r.AM)
```

```
Call:
```

```
qcc(data = AM, type = "R")
```

```
R chart for AM
```

```
Summary of group statistics:
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.1700	0.6775	0.8650	0.8790	1.0875	1.5800

```

Group sample size: 4
Number of groups: 30
Center of group statistics: 0.879
Standard deviation: 0.4269063

```

```
Control limits:
```

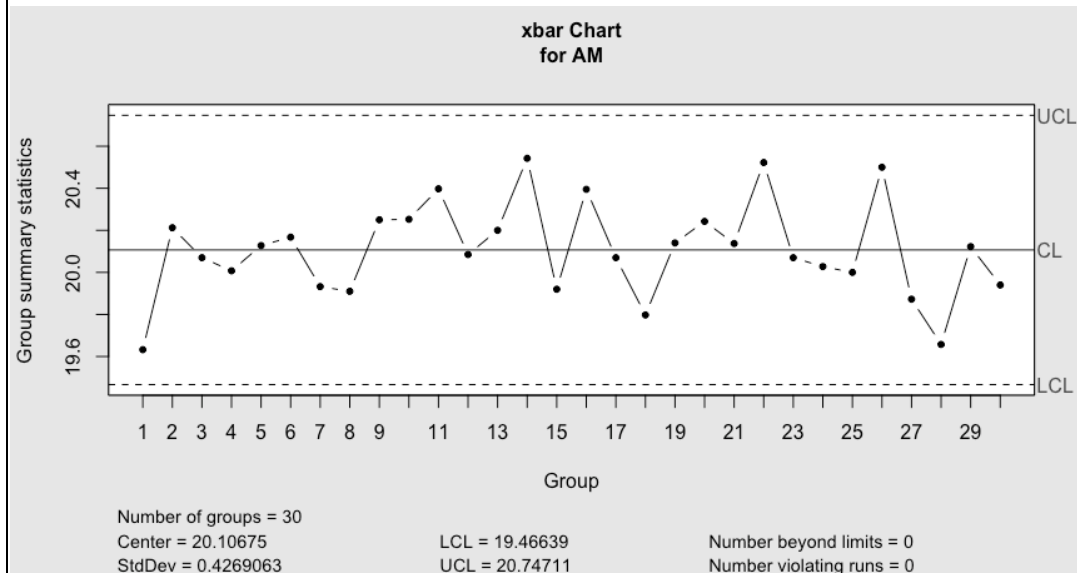
```

LCL      UCL
0 2.00579

```

```
#Construindo um gráfico de controle para a média aritmética.
```

```
xbar.AM <- qcc(data = AM, type = "xbar")
```



```
summary(xbar.AM)
```

```
Call:
```

```
qcc(data = AM, type = "xbar")
```

```
xbar chart for AM
```

```
Summary of group statistics:
```

```

      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
19.63250 19.95500 20.10375 20.10675 20.23500 20.54250

```

```
Group sample size: 4
```

```
Number of groups: 30
```

```
Center of group statistics: 20.10675
```

```
Standard deviation: 0.4269063
```

```
Control limits:
```

```

      LCL      UCL
19.46639 20.74711

```

```
# verificando se o processo está sob controle
```

```
r.AM$violations
```

```
$beyond.limits
```

```
integer(0)
```

```
$violating.runs
```

```
numeric(0)
```

```
xbar.AM$violations
```

```
$beyond.limits
integer(0)

$violating.runs
numeric(0)
```

Box 9 - Adicionando novos valores a Carta de Controle $\bar{x}$ e R no R

```
# Carregar o pacote qcc
library(qcc)
```

```
# Adicionar os novos no R
```

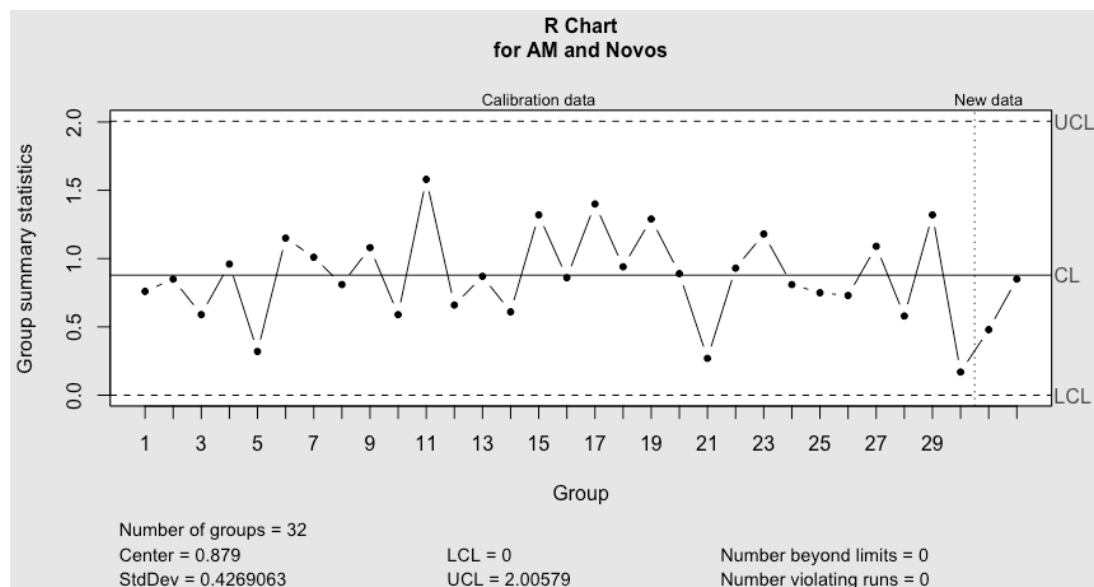
```
NAmostra <- c(31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32)
```

```
NMagnesio <- c(19.93, 19.68, 19.45, 19.75, 20.56, 20.34, 20.34, 19.71)
```

```
Novos <- qcc.groups(data = NMagnesio, sample = NAmostra)
```

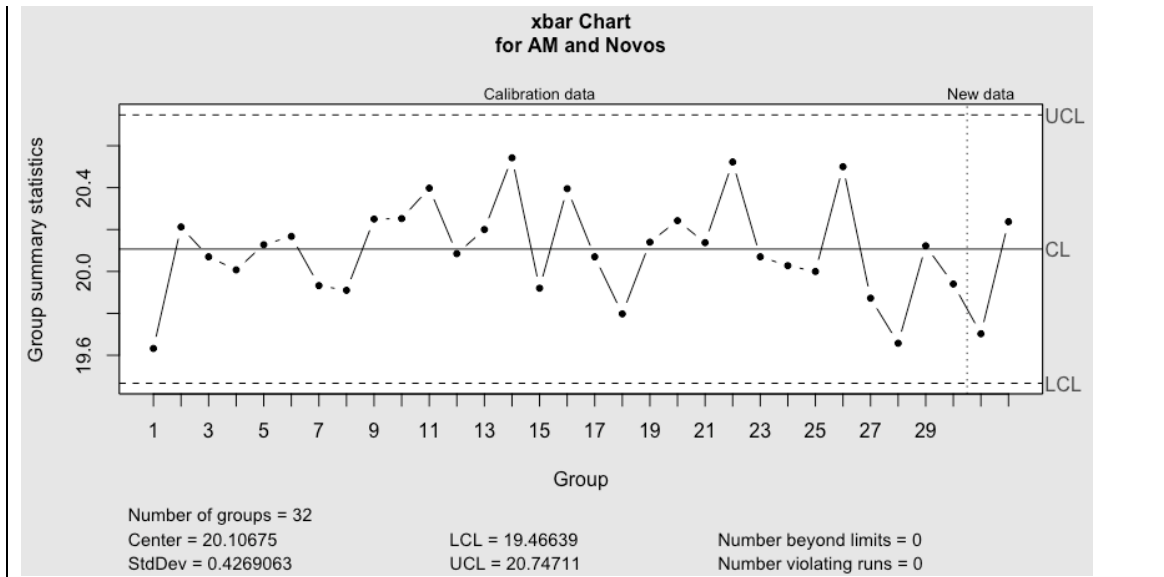
```
# Construir a Carta de Controle da amplitude com os novos dados sem alterar os limites de controle
```

```
r.AM <- qcc(data = AM, type = "R", newdata = Novos, newlabels = "Novos Dados")
```



```
# Construir a Carta de Controle da média com os novos dados sem alterar os limites de controle
```

```
xbar.AM <- qcc(data = AM, type = "xbar", newdata = Novos, newlabels = "Novos Dados")
```



5.8 Capacidade de Processos

Importante considerarmos que um processo que está sob controle pode não ser totalmente capaz de produzir produtos que atendam às especificações do cliente. Portanto, devemos verificar se o processo sob controle também está em conformidade com as especificações. Caso um processo consiga produzir "todas" as suas unidades dentro das especificações, este é um processo capaz⁵.

Quando um processo é comparado a um determinado conjunto de especificações podemos definir alguns índices para este fim.

C_p - Índice de capacidade potencial

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma}$$

Onde:

σ - Desvio padrão do processo

LSE - Limite superior de especificação

LIE - Limite inferior especificação

O desvio padrão do processo pode ser estimado pela fórmula a seguir:

$$\sigma = \bar{R}/d_2$$

C_{pk} - Índice de capacidade parcial do processo

$$C_{pk_{inferior}} = \frac{(\bar{\bar{x}} - LIE)}{3\sigma}$$

$$C_{pk_{superior}} = \frac{(LSE - \bar{\bar{x}})}{3\sigma}$$

Onde:

σ - Desvio padrão do processo

⁵ Importante lembrar que não se pode esperar que um processo que não esteja em controle se comporte de uma maneira previsível, e assim sua capacidade não pode ser prevista.

LSE - Limite superior de especificação

LIE - Limite inferior especificação

$\bar{x}$ - Média do Processo

Os índices de capacidade C_p e C_{pk} se baseiam no pressuposto de que a característica de qualidade é distribuída normalmente ou pelo menos de uma forma não tão diferente dela. É relevante que os cálculos dos índices sejam corretamente baseados nos parâmetros da população do processo μ e σ . Se os cálculos forem baseados em uma pequena amostra, a interpretação fica comprometida (Pulido & Salazar, 2016).

Capacidade de Processo e o Programa Seis Sigma

Seis Sigma é uma estratégia que foi desenvolvida pela empresa americana Motorola e, é também uma medida estatística da qualidade dos produtos fornecidos. Sabemos que qualidade também significa conformidade com as especificações. Nesta lógica, ocorre um defeito cada vez que não atendemos às estas. Portanto, a qualidade pode ser melhorada através da eliminação de defeitos por meio da redução da variação e por consequência aumentando-se a capacidade do processo. Assim, busca-se uma capacidade de processo maior ou igual a 2 que implicaria numa distância entre a média do processo e os limites de especificação em torno de 6 Sigmas. Este nível de capacidade de processo possibilita uma drástica redução do nível de defeitos em um processo pois cerca de 99,9999998% do produto ou serviço estará entre as especificações, e a taxa de não conformidade será de 0,002 peças/milhão (ppm) (Charantimath, 2017).

De acordo com a filosofia Seis Sigma, os processos raramente permanecem centrados, pois o centro tende a "mudar" acima e abaixo do alvo. Se considerarmos que a média do processo poderá deslocar dentro de uma faixa de 1,5 Desvio Padrão acima e abaixo do alvo, teremos que cerca de 99,9996600% do produto ou serviço estará entre as especificações, e a taxa de não-conformidade será de 3,4 ppm.

A interpretação dos valores obtidos com esses indicadores pode ser feita como a seguir:

- ✓ CP e $Cpk > 2$ - Com esses valores você tem qualidade Seis Sigma
- ✓ CP e $Cpk > 1,33$ - Com esses valores o processo é capaz
- ✓ CP e Cpk entre 1 e 1,33 - Com esses valores o processo é relativamente capaz
- ✓ CP e $Cpk < 1$ - Com esses valores o processo é incapaz. Nessa situação, para evitar a entrega de produtos fora do especificado, deve-se implementar uma rigorosa inspeção final.

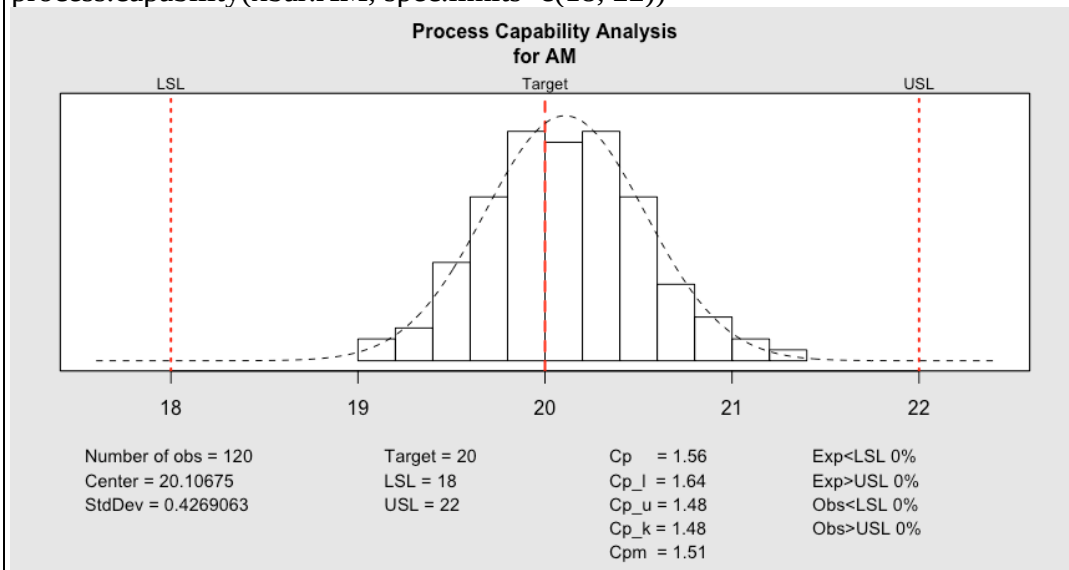
A capacidade de um processo que implementou a carta de controle pode ser facilmente determinada com programa R utilizando-se o pacote qcc na plataforma do R Studio. O script para a execução deste procedimento é apresentado no box mostrado a seguir.

Box 10 - Cálculo da Capacidade de Processo no R

#Vamos considerar a operação de envasamento de água mineral trabalhada no Box 09. Os técnicos deste processo definiram que o nível de magnésio em uma garrafa, medida em partes por milhão (ppm) na água, deve ficar entre 18 e 22 ppm, respectivamente. Assim, é importante estimarmos a percentagem de garrafas que estão contidas nestes limites e devemos ainda calcular a capacidade deste processo.

```
# Carregar o pacote qcc
library(qcc)
```

```
# Calcular a capacidade deste processo
process.capability(xbar.AM, spec.limits=c(18, 22))
```

**Process Capability Analysis**

```
Call:
process.capability(object = xbar.AM, spec.limits = c(18, 22))
```

```
Number of obs = 120      Target = 20
Center = 20.11          LSL = 18
StdDev = 0.4269         USL = 22
```

Capability indices:

	Value	2.5%	97.5%
Cp	1.562	1.363	1.760
Cp_l	1.645	1.463	1.827
Cp_u	1.478	1.313	1.644
Cp_k	1.478	1.281	1.675
Cpm	1.515	1.318	1.712

```
Exp<LSL 0%  Obs<LSL 0%
Exp>USL 0%  Obs>USL 0%
```

6. Planejamento da Qualidade

O planejamento da qualidade está voltado para o desenvolvimento de novos produtos. Este é extremamente importante para as organizações que utilizam diferentes nomes para caracterizar este processo (Exemplos: Projeto para Seis Sigma, Projeto para Lean, Projeto para Qualidade de Classe Mundial, Engenharia Simultânea, Projeto Ágil). Este processo permite que a inovação aconteça por meio do desenvolvimento de produtos (bens ou serviços), juntamente com desenvolvimento dos processos. Quando o projeto do produto e processo estão completos, o controle e melhoria entram em cena para melhorar continuamente o projeto e o processo, de modo a acompanhar as mudanças que ocorrem nas necessidades do cliente e na tecnologia incorporada nos processos e produtos (DeFeo & Juran, 2015).

6.1 Passos para o planejamento da qualidade

Segundo Juran (2015) o planejamento da qualidade pode ser conduzido por meio dos seguintes passos que são descritos a seguir:

Passo 1 - Estabelecer o projeto e as metas do design

Este passo é constituído das seguintes atividades:

1. Identificação dos projetos necessários – os produtos novos e atualizados são necessários para alcançar metas estratégicas, para atender necessidades novas e modificadas dos clientes, para obedecer a exigências legais ou dos clientes ou para tirar proveito de uma tecnologia emergente.
2. Preparação de uma declaração de metas para cada projeto.
3. Estabelecimento de uma equipe multifuncional para tocar o projeto (DeFeo & Juran, 2015).

Passo 2 - Definir e identificar os clientes

Normalmente, existem dois grupos de clientes: os clientes externos – aqueles que não fazem parte da organização produtora - e os clientes internos - aqueles que participam da organização. A identificação e compreensão dos diversos tipos de clientes que utilizam os produtos servirá para organização entender os diferentes papéis e necessidades que deverão ser atendidas pelo produto (DeFeo & Juran, 2015).

Passo 3 - Descobrir as necessidades do cliente

O terceiro passo consiste em descobrir as necessidades tanto dos clientes externos quanto dos produtores internos do produto. Dentre as atividades-chave, estão as seguintes:

1. Planejar como descobrir as necessidades dos clientes, pois descobrir as necessidades dos clientes é uma tarefa complexa. A organização precisará desenvolver diversas estratégias para este fim (DeFeo & Juran, 2015).

2. Coletar uma lista de necessidades do cliente em sua linguagem. Compreender as necessidades reais significa perguntar e responder questões do tipo: Por que o cliente está comprando este produto? Qual serviço ele espera? Como o cliente se beneficiará do produto? Como o cliente o utiliza? O que gerou reclamações dos clientes no passado? Por que os clientes deram preferência aos produtos da concorrência no lugar dos nossos? (DeFeo & Juran, 2015).
3. Analisar e priorizar as necessidades dos clientes. As informações adquiridas junto aos clientes muitas vezes são amplas, vagas e volumosas demais para serem usadas diretamente no design de um produto. Tanto a especificidade quanto a prioridade são necessárias para garantir que o design realmente atenda às necessidades e que o tempo seja investido em um design voltado para as necessidades verdadeiramente mais importantes (DeFeo & Juran, 2015).

A organização deve utilizar ferramentas que possibilitem assegurar que todos os envolvidos na organização compreendem bem as necessidades dos clientes. Portanto, torna-se necessário uma espécie tradução das necessidades dos clientes para a linguagem técnica utilizada pelas diversas funções dentro da organização. (DeFeo & Juran, 2015). Esta tradução poderá ser feita utilizando planilhas como expostas na Figura 5.1 ou por meio do Desdobramento da Função Qualidade (QFD).

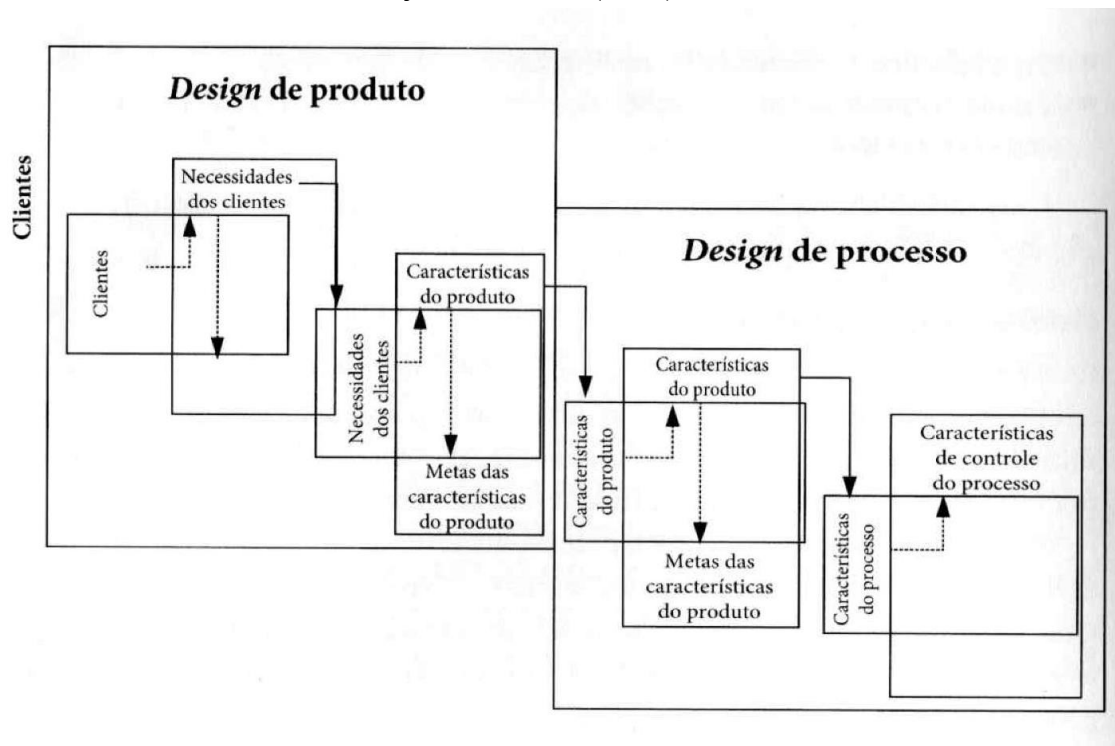


Figura 5.1 - Planilhas para conversão das informações.

Fonte: Figura 5.3 de DeFeo & Juran (2015)

Passo 4 – Design do produto

O design de produtos é um processo criativo baseado em grande parte em conhecimento tecnológico ou funcional. A saída final do design de produtos diz respeito a croquis detalhados, desenhos, modelos, procedimentos, especificações, e assim por diante.

Existem dois objetivos gerais em termos de qualidade:

1. Determinar que características e metas oferecerão o benefício ideal ao cliente.
2. Determinar o que é preciso para que os designs possam ser levados a cabo sem falhas (DeFeo & Juran, 2015).

Passo 5 - Desenvolvimento do processo

Depois que o produto for desenhado e desenvolvido, é preciso determinar os meios pelos quais o produto será criado e entregue de forma continuada. Para que um processo seja eficaz, ele precisa ter uma orientação voltada para metas, com resultados mensuráveis específicos, uma sequência de atividades e tarefas claramente definidas e todas as entradas e saídas completamente especificadas (DeFeo & Juran, 2015).

Nesta fase, as características dos processos serão estabelecidas. Estas recaem na definição, no estabelecimento de critérios e descrição de atividades a serem desenvolvidas para as seguintes categorias:

- ✓ Procedimentos Operacionais Padrão e Padrões Técnicos de Processo
- ✓ Equipamento e suprimentos
- ✓ Materiais
- ✓ Pessoas - números de indivíduos, habilidades necessárias, metas e tarefas a serem realizadas
- ✓ Treinamento – descrição das habilidades e conhecimentos necessários para que as pessoas executem as tarefas previstas no processo
- ✓ Outros recursos - recursos adicionais que podem ser necessários
- ✓ Processos de apoio – algumas atividades provenientes dos setores de suporte são necessárias para a execução do processo e essas devem ser claramente identificadas (DeFeo & Juran, 2015).

Antes do início da operação é preciso que se demonstre a capacidade do processo em atender as metas de qualidade. Caso seja identificada qualquer incapacidade no processo, deve ser realizado um diagnóstico sistemático das causas-raiz da falha e uma melhoria do processo deve ser implementada, a fim de eliminar essas causas-raiz antes que o processo entre em operação (DeFeo & Juran, 2015). Estas atividades normalmente são chamadas de validação do processo.

Passo 6 - Entrega: a transferência para as operações

Neste passo, os projetistas providenciam a transferência de todo o plano do produto e processo para os departamentos operacionais e validam a implementação da transferência. O recebimento do processo pelas operações deve ser estruturado e formalizado. A organização deve providenciar um pacote de informações consistindo de metas a cumprir, instalações a serem usadas, procedimentos a serem seguidos, instruções, advertências, etc. (DeFeo & Juran, 2015).

6.2 Ferramentas de apoio ao planejamento da qualidade

Ao longo do tempo, os especialistas desenvolveram diversas ferramentas para apoiar a realização dos diversos passos ou etapas que constituem o planejamento da qualidade. O Quadro 6.2 proposto por Drumond et al.(1999) mostra um apanhado dos diversos métodos estatísticos que podem ser utilizadas durante o planejamento da qualidade.

Etapa	Atividade (Nível 1)	Atividade (Nível 2)	Métodos Estatísticos
Planejamento do Produto	Proposta de desenvolvimento	Geração de idéias Levantamento, recuperação de informações, coleta e análise de dados de mercado	Pesquisas Qualitativas e quantitativas Mapas de Percepção (posicionamento dos produtos)
	Conceito do produto	Revisão das tendências de demanda e previsão de preço e volume de vendas Avaliação de mercado Estabelecimento dos benefícios estratégicos Determinação das principais funções de qualidade e suas metas de desempenho	Análise de Regressão/ Séries Temporais Pesquisas qualitativas e quantitativas Mapas de percepção Segmentação de Mercado (cluster) Análise Conjunta
Projeto do Produto	Projeto básico	Estabelecimento de especificações	Análise Conjunta Análise de correlação entre características de qualidade
	Projeto detalhado	Projeto de qualidade detalhado Verificação de segurança Verificação de medidas de prevenção em produtos similares Projeto de Tolerância Preparação de testes experimentais e plano de inspeção da qualidade	Planejamento e análise de experimentos Análise de árvore de falhas Método Taguchi Análise da capacidade do sistema de medições
	Protótipo de desenvolvimento	Fabricação do protótipo Testes de funções e desempenho; verificação de adequação às condições reais de uso Testes de confiabilidade/testes de segurança Revisão de custos do produto; implementação de redução de custos	Planejamento e análise de experimentos Pesquisas qualitativas e quantitativas Teste de tempo de vida; testes acelerados; FMEA de produto
	Plano Final do Produto	Estabelecimento de padrões de inspeção do produto e materiais Estabelecimento dos padrões da embalagem Estabelecimento do custo-alvo do produto Finalização: data de lançamento, preço e plano de volume de vendas	Planos de amostragem Análise de regressão

Etapa	Atividade (Nível 1)	Atividade (Nível 2)	Métodos Estatísticos
Preparação para produção, marketing e assistência Técnica	Pré-produção	Preparação dos planos de aquisição de materiais: requisitos importantes, características de qualidade; determinação das características de inspeção; decisões de quantidade e preço. Projeto do processo de produção: estabelecimento dos planos de controle de processo; fabricação de lote-piloto; determinação das características de qualidade dos produtos intermediários; preparação do Padrão técnico de processo	Planejamento e análise de experimentos: metodologia de superfície de resposta, projeto de parâmetros e EVOP FMEA de processo
	Preparação do marketing (promoção e distribuição)	Preparação da publicidade e planos de promoção de vendas	Mapas de percepção (posicionamento do produto) Análise conjunta
	Preparação da assistência técnica (serviço após venda)	Preparação de literatura de suporte à assistência técnica Educação e treinamento	
	Protótipo de fábrica	Identificação de problemas na produção inicial e investigação de contramedidas	Avaliação estatística da estabilidade e capacidade dos processos EVOP FMEA de processo
Produção em larga escala			Cartas de Controle Análise de regressão, análise de variância, EVOP, etc.
Gerenciamento do início de vendas/ assistência técnica	Coleta de informações do mercado durante o gerenciamento do período inicial após o lançamento do produto Identificação de problemas de qualidade implementação de contramedidas		Pesquisa qualitativa e quantitativa Mapas de percepção (posicionamento do após uso) EVOP FMEA, FTA
Revisão do sistema de Desenvolvimento de novos produtos			

Quadro 6.2. - Métodos estatísticos que apoiam o planejamento da qualidade.

Fonte: Drummond et al.(1999)

7. Custos da Qualidade

O termo “Custos da Qualidade” também é chamado de “Economia da Qualidade”. Pois este termo “Custos da Qualidade” pode induzir o leitor a associar a busca por maior qualidade dos produtos e processos como algo que levaria aumentar os custos da empresa. Entretanto, a abordagem proposta pela apuração e controle dos Custos da Qualidade visa o contrário, pois busca estimular a empresa a investir no aprimoramento da qualidade dos produtos e processos para se obter maior satisfação dos clientes e maior lucro para a organização. Esta abordagem surgiu na década de 60 como um instrumento para orientar e estimular a implementação de melhorias da qualidade dos produtos e processos produtivos (Wood, 2013).

Não devemos associar os Custos da Qualidade apenas aos custos do funcionamento do departamento de qualidade que existe na maioria das organizações industriais. Os Custos da Qualidade se fazem presente em toda a organização e durante todo o ciclo de produção. O termo “Custos de Má Qualidade” tem sido às vezes usado como equivalente aos custos de qualidade. Entretanto, ele não é equivalente, na medida em que cobre apenas uma parte dos custos de qualidade.

Os Custos da Qualidade se referem aos custos especificamente associados ao sucesso e ao fracasso nos processos de obtenção da qualidade, e são representados pelo somatório dos custos de três categorias de atividades: custos de prevenção, custos de avaliação, custos de falhas (internas e externas) (Toledo et al., 2013).

Portanto os custos de qualidade são o total dos custos incorridos ao (a) investir na prevenção da não conformidade com os requisitos; (b) avaliar um produto ou serviço quanto à conformidade com os requisitos; e (c) não atender aos requisitos.

7.1 Categorias de Custos da Qualidade

Custos de prevenção: os custos de todas as atividades especificamente projetadas para evitar a má qualidade dos produtos ou serviços (Wood, 2013).

- Exemplos: revisão de novos produtos, planejamento de qualidade, avaliações de capacidade de processo, projetos de melhoria da qualidade, educação de qualidade e treinamento.

Custos de avaliação: custos associados à medição, avaliação ou auditoria de produtos ou serviços para garantir a conformidade com os padrões de qualidade e requisitos de desempenho (Wood, 2013).

- Exemplos: Inspeção/teste, auditorias de produtos, processos ou serviços; calibração de equipamentos de medição e teste.

Custos de falhas: custos resultantes de produtos ou serviços que não estão em conformidade com os requisitos ou necessidades do cliente/usuário (Wood, 2013).

Falhas internas: custos de falhas que ocorrem antes da entrega ou embarque do produto ou do fornecimento de um serviço ao cliente (Wood, 2013).

- Exemplos: sucata, retrabalho, reinspeção, reteste, revisão de material e downgrading.

Falhas externas: custos de falhas que ocorrem após a entrega ou embarque do produto e durante ou após o fornecimento de um serviço ao cliente (Wood, 2013).

- Exemplos: Processamento de reclamações de clientes, devoluções de clientes, reclamações de garantia e recalls de produtos.

Custos Ocultos

Um grande desafio da abordagem de Custos da qualidade é a correta identificação e cálculo de todos os tipos de custos. A prática tem demonstrado que muitas empresas conseguem apenas identificar e calcular uma pequena parte dos custos envolvidos. Muitas ineficiências são incorporadas aos processos produtivos como se fossem inerentes a estes, dificultando a identificação de falhas. A Figura 7.1 ilustra alguns exemplos de tipos de falhas que passam despercebidas na apuração dos custos da qualidade. Apuração destes custos também depende da mudança de mentalidade dos gestores e demais envolvidos para que tenham melhor entendimento das possibilidades de existência de diferentes tipos de desperdícios nos processos produtivos. Juran (1999) comentava que os desperdícios oriundos de falhas podem ser muito grandes. Esses desperdícios, portanto, podem ser vistos com uma outra “fábrica escondida” dentro da fábrica que produz apenas desperdícios (refugos, produtos defeituosos, retrabalhos, etc.).



Figura 7.1. - Iceberg de custos da qualidade em uma organização Industrial típica.

Fonte: Figura 1.2 de Wood (2013)

7.2 Abordagem

O objetivo de qualquer sistema de custos de qualidade, portanto, é facilitar os esforços de melhoria da qualidade que levarão a oportunidades de redução de custos operacionais. Para conseguir este objetivo pode-se utilizar uma estratégia simples, como a apresentada a seguir:

- (1) atacar diretamente os custos de falhas na tentativa de levá-los próximo de zero;
- (2) investir nas atividades de prevenção, evitando erros e falhas que afetam a satisfação do cliente e o custo operacional da empresa;
- (3) reduzir custos de avaliação de acordo com os resultados alcançados por meio das atividades de prevenção;
- (4) avaliar e redirecionar continuamente os esforços de prevenção para obter melhorias adicionais (Wood, 2013).

Esta estratégia se baseia na premissa de que: “para cada falha há uma causa raiz”. Ou seja, essa premissa assume que as causas são evitáveis e atividade de prevenção é sempre a melhor estratégia. Como as falhas são reveladas através de ações de avaliação ou reclamações de clientes, elas são examinadas quanto às causas-raiz e eliminadas através de ações corretivas (Wood, 2013).

A eliminação das causas-raízes significa a remoção permanente. Quanto mais adiante no processo operacional uma falha é descoberta (ou seja, quanto mais próximo do uso do produto ou serviço pelo cliente), mais cara é a correção. A Figura 7.2 mostra essa dinâmica (Wood, 2013).

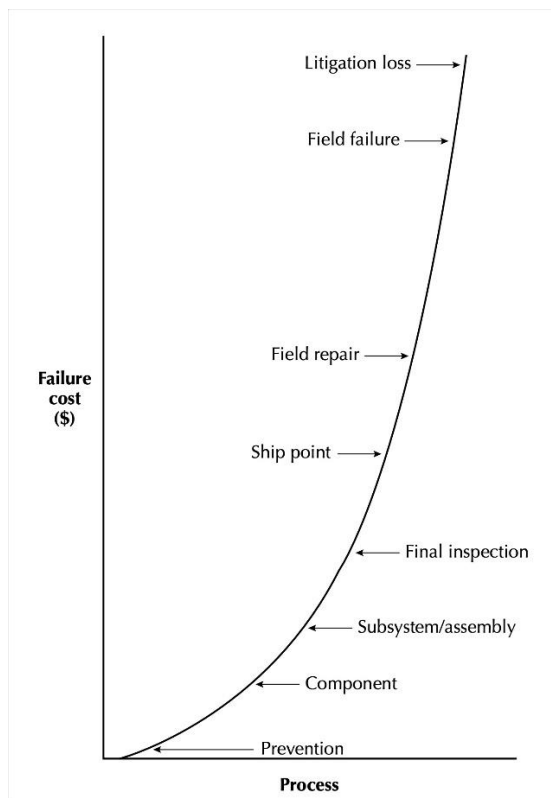


Figura 7.2. - Custo da falha em função do ponto de detecção.
Fonte: Figura 1.6 de Wood (2013)

A visão corrente de Custos da Qualidade entende que o Custo Total de Qualidade irá diminuir à medida que a organização investir mais em prevenção e avaliação. Isto possibilitará a eliminação dos problemas e maior satisfação do cliente, por consequência,

os custos de falhas irão diminuir. O ponto ótimo ocorrerá quando a organização não apresentar nenhuma falha (zero defeitos). Ver Figura 7.3.

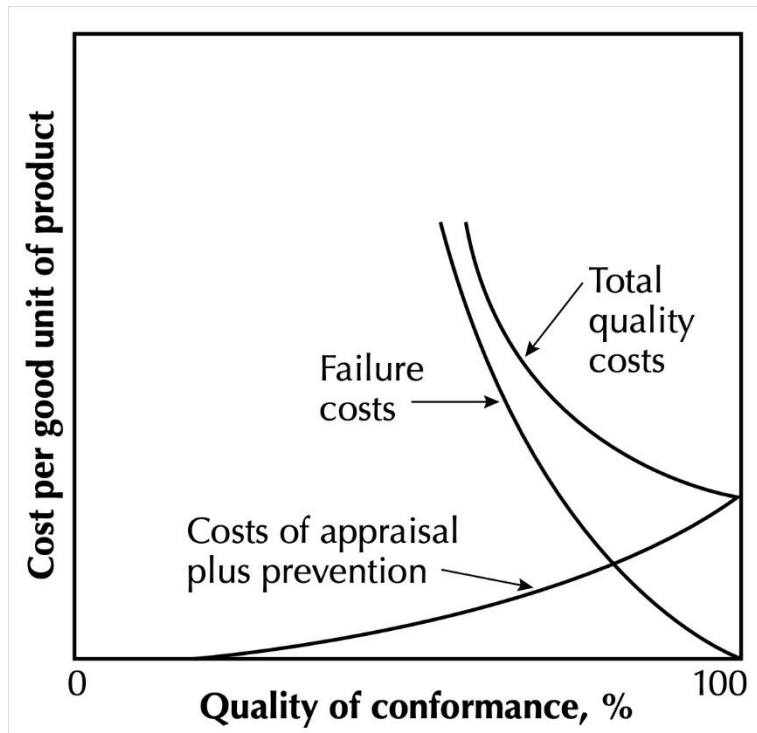


Figura 7.3. - Modelo corrente do ponto ótimo de custos da qualidade.

Fonte: Figura 1.5 de Wood (2013)

7.3 Objetivos dos custos da qualidade

Essa abordagem de Custos da Qualidade surgiu como um novo suporte à gestão da qualidade, possibilitando quantificar e analisar as categorias de custos especificamente associados a investimentos e perdas nos processos de obtenção da qualidade. Seus objetivos são:

- Medir o progresso das melhorias em termos de eficiência.
- Analisar os problemas de desempenho em qualidade.
- Analisar os orçamentos de produtos e componentes, para verificar se estes estão adequadamente definidos.
- Servir como um guia gerencial para orientar a implementação de melhorias.
- Assegurar que cada tipo de despesa com qualidade seja mantido dentro de limites predeterminados ou aceitáveis.
- Assegurar que a ênfase correta seja alocada em cada uma das categorias de Custos da Qualidade, possibilitando a identificação de áreas de ação que devem ser abordadas prioritariamente, visando minimizar os custos totais (Toledo et al., 2013).

7.4 Categorias de custos

A seguir são apresentados vários exemplos de custos da qualidade para as quatro categorias discutidas propostas pela ASQ e expostas por Wood (2013).

Categoria de custos de prevenção

1.1 Marketing/Cliente/Usuário - Custos incorridos no acúmulo e avaliação contínua das necessidades e percepções de qualidade dos clientes e usuários (incluindo feedback sobre confiabilidade e desempenho) que afetam sua satisfação com o produto ou serviço da empresa.

1.1.1 Pesquisa de Marketing

1.1.2 Pesquisas de percepção do cliente/usuário/ Clínicas

1.1.3 Revisão de Contrato/Documento

1.2 Desenvolvimento de Produto/Serviço/Design - Custos incorridos para traduzir as necessidades dos clientes e usuários em qualidade confiável normas e exigências e gerenciar a qualidade de novos produtos ou desenvolvimentos de serviços antes da liberação da documentação autorizada para a produção inicial. Estes custos são normalmente planejados e orçados e são aplicadas a grandes mudanças de projeto também.

1.2.1 Revisão do progresso da qualidade do projeto

1.2.2 Atividades de apoio ao projeto

1.2.3 Teste de Qualificação do Projeto do Produto

1.2.4 Qualificação do projeto de serviço

1.2.5 Ensaio de campo

1.3 Custos de Prevenção de Compras - Custos incorridos para garantir a conformidade com as exigências de peças, materiais, ou processos e para minimizar o impacto sobre a não-conformidades na qualidade dos produtos ou serviços entregues. Envolve atividades antes e depois da finalização do pedido de compra assumido.

1.3.1 Revisões de fornecedores

1.3.2 Classificação de fornecedores

1.3.3 Revisão de dados técnicos de pedidos de compra

1.3.4 Planejamento da qualidade do fornecedor

1.4 Operações (Manufatura ou Serviço) - Custos incorridos para assegurar a capacidade e prontidão das operações para atender às normas e exigências de qualidade; planejamento de controle de qualidade para todas as atividades de produção; e a educação de qualidade do pessoal.

1.4.1 Validação do processo operacional

1.4.2 Planejamento da Qualidade das Operações

1.4.2.1 Projeto e Desenvolvimento da Qualidade Equipamento de controle de medição

1.4.3 Planejamento de Qualidade de Apoio às Operações

1.4.4 Educação de qualidade do operador

1.4.5 Operador CEP/Controle de Processo

1.5 Administração da Qualidade - Custos incorridos na administração geral da gestão da função qualidade.

1.5.1 Salários administrativos

1.5.2 Despesas administrativas

1.5.3 Planejamento do Programa de Qualidade

1.5.4 Relatório de desempenho de qualidade

1.5.5 Educação em Qualidade

1.5.6 Melhoria da qualidade

1.5.7 Auditorias do Sistema de Qualidade

1.6 Outros custos de prevenção - Representa todas as outras despesas do sistema de qualidade, não anteriormente coberto, especificamente projetado para evitar a má qualidade do produto ou serviço.

Categorias de custos de avaliação

2.1 Custos de avaliação de compras - Os custos de avaliação de compras geralmente podem ser considerados como os custos incorridos para a inspeção e/ou teste dos suprimentos ou serviços adquiridos para determinar a aceitabilidade para uso. Estas atividades podem ser realizadas como parte de uma função de inspeção de recebimento ou como uma inspeção de fonte nas instalações do fornecedor.

2.1.1 Verificação de recebimento ou recebimento de inspeções e testes

2.1.2 Equipamento de medição

2.1.3 Qualificação do produto do fornecedor

2.1.4 Programas de inspeção e controle de fontes

2.2 Operações (Manufatura ou Serviço) - Os custos de avaliação das operações geralmente podem ser considerados como os custos incorridos para as inspeções, testes ou auditorias necessárias para determinar e assegurar a aceitabilidade do produto ou serviço para continuar em cada etapa discreta no plano de operações, desde o início da produção até a entrega. Em cada caso em que as perdas materiais são parte integrante da avaliação como, por exemplo, peças de montagem de máquinas ou testes destrutivos, o custo das perdas deve ser incluída.

2.2.1 Inspeções de Operações Planejadas, Testes, Auditorias

2.2.1.1 Verificação de mão-de-obra

2.2.1.2 Auditorias de Qualidade de Produto ou Serviço

2.2.1.3 Materiais de Inspeção e Teste

2.2.2 Inspeções e Testes de Set-Up

2.2.3 Testes especiais (Fabricação)

2.2.4 Medição de controle de processo

2.2.5 Apoio laboratorial

2.2.6 Medição (Inspeção e Teste) Equipamento

2.2.6.1 Autorizações de depreciação

2.2.6.2 Despesas com equipamentos de medição

2.2.6.3 Trabalho de manutenção e calibração

2.2.7 Reconhecimento Externo e Certificações

2.3 Custos de avaliação externa - Os custos de avaliação externa serão incorridos a qualquer momento em que houver necessidade de trabalho de campo de instalação e check-out antes da aceitação oficial pelo cliente. Estes custos também são incorridos quando há necessidade de testes de campo de novos produtos ou serviços.

2.3.1 Avaliação de desempenho de campo

2.3.2 Avaliações de produtos especiais

2.3.3 Avaliação do estoque de campo e peças de reposição

2.4 Revisão dos dados de teste e inspeção - Custos incorridos para revisar regularmente os dados de inspeção e teste antes de liberação do produto para embarque, tais como determinar se os requisitos do produto foram atendidos.

2.5 Avaliações de Qualidade Diversas - O custo de todas as avaliações (auditorias) de qualidade da área de suporte para assegurar capacidade contínua de fornecer suporte aceitável para a produção processo. Exemplos de áreas incluídas são armazéns, acondicionamento e expedição.

Categoria de custos de falhas internas

3.1 Custos de falhas no projeto do produto/serviço (internos) - Os custos de falhas de projeto geralmente podem ser considerados como os custos não planejados que são

incorridos devido a inadequações inerentes ao projeto quando na liberação da documentação para as operações de produção.

- 3.1.1 Ação corretiva de projeto
- 3.1.2 Retrabalho devido a mudanças de projeto
- 3.1.3 Sucata devido a mudanças de projeto
- 3.1.4 Custos de conexão de produção

3.2 Custos de falha de compra - Custos incorridos devido a rejeições de itens comprados.

- 3.2.1 Custos de Disposição de Rejeição do Material Comprado
- 3.2.2 Custos de substituição do material comprado
- 3.2.3 Ação corretiva de fornecedores
- 3.2.4 Retrabalho de rejeições de fornecedores
- 3.2.5 Perdas de material descontroladas

3.3 Operações (Produto ou Serviço) - Os custos de falhas operacionais quase sempre representam uma porção significativa de custos gerais de qualidade e geralmente podem ser vistos como os custos associados com produto ou serviço defeituoso descoberto durante as operações processo. Eles são categorizados em três áreas distintas: revisão de material e ações corretivas, custos de retrabalho/reparação e custos de sucata.

- 3.3.1 Revisão do material e custos das ações corretivas
 - 3.3.1.1 Custos de disposição
 - 3.3.1.2 Custos de solução de problemas ou análise de falhas (Operações)
 - 3.3.1.3 Custos de Apoio à Investigação
 - 3.3.1.4 Ação Corretiva de Operações
- 3.3.2 Custos de Retrabalho e Reparos Operacionais
- 3.3.3 Custos de reinspeção/restauração
- 3.3.4 Operações extras
- 3.3.5 Custos da sucata.
- 3.3.6 Produto final ou serviço rebaixado
- 3.3.7 Falhas internas com mão-de-obra – gasto com mão-de-obra por causa de trabalho não conforme

3.4 Outros custos de falhas internas

Categoria de custos de falhas externas

4.1 Investigação de Reclamações/Serviço ao Cliente ou Usuário - O custo total de investigar, resolver e responder às necessidades individuais reclamações ou consultas de clientes ou usuários.

4.2 Mercadorias devolvidas - O custo total de avaliação e reparo ou substituição de mercadorias não aceitas por parte do cliente ou usuário devido a problemas de qualidade. Não incluem reparos realizados como parte de uma manutenção ou modificação de contrato.

4.3 Custos de retroajuste - Custos para modificar ou atualizar produtos ou instalações de serviço de campo para um novo nível de mudança de projeto com base em grandes redesigns devido a deficiências de projeto. Inclui apenas a porção de retroajustes que são devidos a problemas de qualidade.

- 4.3.1 Custos de recall

4.4 Pedidos de garantia - O custo total das reclamações pagas ao cliente ou usuário, após aceitação, para cobrir despesas. Inclui custos de reparos, tais como remoção de defeitos de um sistema ou custos de limpeza devido a um alimento ou produto químico proveniente de acidente de serviço. Nos casos em que uma redução de preço é negociada em vez da garantia, o valor desta redução deve ser contabilizado.

4.5 Custos de responsabilidade civil - Custos pagos pela empresa devido a reclamações de responsabilidade, incluindo o custo do produto ou seguro de responsabilidade civil por serviços.

4.6 Penalidades - Custo de qualquer penalidade incorrida por causa de um produto inferior ao produto completo ou desempenho de serviço alcançado (conforme exigido pelos contratos com os clientes e normas e regulamentos governamentais).

4.7 Goodwill do cliente/usuário - Custos incorridos, além dos custos normais de venda, para os clientes ou usuários que não estão completamente satisfeitos com a qualidade de entrega produto ou serviço. Inclui os custos incorridos porque as expectativas de qualidade do cliente são maiores do que o produto ou serviço recebido.

4.8 Vendas perdidas - Inclui o valor da margem de contribuição perdida devido à redução das vendas devido a problemas de qualidade.

4.9 Outros custos de falhas externas

Referências Utilizadas

- Aphalo, P. J. (2016). *Learn R ...as you learnt your mother tongue*.
- Besterfield, D. (1994). *Quality Control* (4th ed.). Prentice Hall.
- Charantimath, P. M. (2017). *Total Quality Management* (3rd ed.). Pearson Education.
- DeFeo, J. A., & Juran, J. M. (2015). *Fundamentos da Qualidade para Líderes*. Bookman.
- Drumond, F. B., & et.al. (1999). Integração do Desdobramento da Função Qualidade (QFD) e Métodos Estatísticos ao Desenvolvimento de Produtos. *1º Congresso Brasileiro de Gestão e Desenvolvimento de Produto*.
- Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2016). Quality management for organizational excellence: introduction to Total Quality. In *TQM It really works* (8th ed.). Pearson Education.
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (Eds.). (1999). *Juran's Quality Handbook*. McGraw Hill.
- Kume, H. (1993). *Métodos estatísticos para melhoria da qualidade*. Gente.
- Lapre, M. A., & Wassenhove, L. N. Van. (2002). Learning Across Lines The Secret to More Efficient Factories. *Harvard Business Review*, 80(10), 107–111.
- Montgomery, D. C. (2016). *Introdução ao controle estatístico da qualidade* (7th ed.). LTC - Livros Técnicos e Científicos.
- Okes, D. (2009). *Root Cause Analysis: The Core of Problem Solving and Corrective Action*. ASQ Quality Press.
- Peter R. Scholtes. (1992). *Times da Qualidade: como usar equipes para melhorar a Qualidade*. QUALITYMARK.
- Pulido, H. G., & Salazar, R. de la V. (2016). *CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD Y SEIS SIGMA* (2nd ed.). McGraw Hill.
- Smith, G. F. (1994). Quality Problem Solving: Scope and Prospects. *Quality Management Journal*, 2(1), 25–40. <https://doi.org/10.1080/10686967.1994.11918673>
- Stevenson, W. J. (2014). *Operations Management*. McGraw-Hill Education.
- Toledo, J. C. de, Borrás, M. A. A., Mergulhão, R. C., & Mendes, G. H. S. (2013). *Qualidade - Gestão e Métodos*. LTC - Livros Técnicos e Científicos.
- Wood, D. C. (2013). *Principles of quality costs: financial measures for strategic implementation of quality management* (4th ed.). ASQ Quality Press .